

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

“Alma Máter del Magisterio Nacional”

FACULTAD DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA



MONOGRAFÍA

TOPOLOGÍA DE $\mathbb{R}$.

Presentación axiomática del Sistema $\mathbb{R}$. Valor absoluto en $\mathbb{R}$. Intervalos en $\mathbb{R}$. Subconjuntos abiertos y cerrados de $\mathbb{R}$. Vecindades. Conjunto Derivado. Conjunto clausura y Frontera. Conjuntos Acotados en $\mathbb{R}$. Supremo de ínfimo de subconjuntos de $\mathbb{R}$. El Conjunto $\mathbb{R}$ como campo ordenado arquimediano y completo.

PRESENTADO POR:

POMA ALVAREZ, ALFREDO EINSTEIN

Para optar el título profesional de Licenciado en Educación

Especialidad: Matemática e Informática

LIMA – PERÚ

2018

ÍNDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	4
CAPITULO I: EL SISTEMA DE LOS NÚMEROS REALES.....	6
1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS NUMÉRICOS.....	6
1.2 EL SISTEMA DE LOS NÚMEROS REALES.....	7
1.2.1 Presentación axiomática del sistema de los números reales.....	8
1.2.2 El valor absoluto de los números reales	9
1.2.3 Propiedades y aplicaciones del valor absoluto	10
1.3 INTERVALOS REALES	13
1.3.1 Clases de intervalos.....	13
1.3.2 Operaciones con intervalos	15
CAPITULO II: MÉTRICA O FUNCIÓN DISTANCIA	17
2.1 ESPACIO MÉTRICO.....	17
2.1.1 Métrica	17
2.1.2 Espacio métrico	17
2.1.3 La métrica euclídea.....	17
2.1.4 Espacio métrico euclídeo	18
2.2 VECINDADES EN ESPACIOS MÉTRICOS.....	20
2.3 CONJUNTOS ABIERTOS.....	23
2.3.1 Propiedades de los conjuntos abiertos	24
2.3.2 Interior de un conjunto	27
2.3.3 Propiedades del interior de un conjunto.....	28
2.4 CONJUNTOS CERRADOS.....	30
2.4.1 Propiedades de los conjuntos cerrados	31
2.4.2 Exterior de un conjunto	34
2.5 FRONTERA	38
2.5.1 Punto frontera	38
2.5.2 Frontera de un conjunto.....	38
2.6 CLAUSURA DE UN CONJUNTO.....	42
2.6.1 Punto clausura.....	42
2.6.2 Conjunto clausura.....	43
2.6.3 Propiedades del conjunto clausura.....	44

2.7 PUNTOS DE ACUMULACIÓN.....	45
2.7.1 Punto de acumulación	45
2.7.2 Conjunto derivado.....	47
CAPÍTULO III: CONJUNTOS ACOTADOS	48
3.1 CONJUNTO ACOTADO	48
3.1.1 Conjunto acotado superiormente	48
3.1.2 Conjunto acotado inferiormente	49
3.2 SUPREMO E ÍNFIMO DE SUBCONJUNTOS DE $\mathbb{R}$	50
3.2.1 Supremo de un subconjunto de $\mathbb{R}$	50
3.2.2 Axioma del supremo	50
3.2.3 Supremo de un subconjunto de $\mathbb{R}$	51
CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DIDÁCTICA	52
CAPÍTULO V: SÍNTESIS.....	57
CAPÍTULO VI: APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS	59
CAPÍTULO VII: BIBLIOGRAFÍA	60
CAPÍTULO VIII: ANEXO.....	61

INTRODUCCIÓN

El estudio y desarrollo de la matemática ha contribuido enormemente al desarrollo de la ciencia y de la vida en general, tal es así que la utilización de los diversos sistemas numéricos como los sistemas de los números naturales, enteros, racionales y el sistema de los números reales en general han tenido mucho que ver en el desarrollo de la matemática y de la ciencia. El sistema de los números reales tiene diversas propiedades y gracias a éstas se han desarrollado diversas disciplinas matemáticas como el Análisis Matemático, las geometrías cartesianas, la topología, el análisis real, el análisis funcional, etc.

En la presente monografía titulada TOPOLOGIA DE LOS NÚMEROS REALES incluimos conceptos de la topología métrica y todo el lenguaje topológico en general adecuado al conjunto de los números reales.

La teoría de los Espacios Métricos son de vital importancia y la base para el estudio y la comprensión de los espacios topológicos e iniciación del análisis y estudio de la Topología general que hoy en día juega un papel muy importante en la matemática; puesto que su estudio no solo introduce nuevos conceptos y teoremas sino que pone en contexto viejas nociones como las de función continua, como lo sostiene Sidney A. Morris: “El topólogo considera los mismos objetos que el geómetra, pero de modo distinto. No se fija en las distancias o los ángulos, ni siquiera en la alineación de los puntos, para el topólogo un círculo es equivalente a una elipse; una bola no se distingue de un cubo, se dice que la bola y el cubo son objetos topológicamente equivalentes, porque se pasa de uno al otro mediante una transformación continua y reversible.

Por ello en la presente monografía se pretende presentar de una manera sencilla y de fácil comprensión el estudio de la topología de los números reales.

En la primera unidad hacemos una presentación del sistema de los números reales, los conceptos de valor absoluto señalando sus propiedades; así mismo los conceptos de los intervalos reales, indicando sus clases, los mismos que serán de vital importancia para la comprensión de la topología métrica.

En la segunda unidad se define el concepto de métrica o función distancia y de espacios métricos, con especial énfasis en la métrica euclídea, la misma que es de vital importancia en el desarrollo de los conceptos de límites, y derivadas. También se presentan las vecindades, entornos o bolas y esferas en los reales; así como los conjuntos abiertos y cerrados, y los conceptos de punto interior, interior de un conjunto, punto exterior y exterior de un conjunto, punto frontera, y frontera de un conjunto y finalmente punto clausura y clausura de un conjunto.

En la tercera unidad hacemos una presentación de los conjuntos acotados en el conjunto de los números reales, los conceptos de supremo e ínfimo de conjuntos y finalmente la presentación del conjunto de los números reales como un campo ordenado, arquimediano y completo.

Si bien en mi condición de estudiante del Programa de Complementación Pedagógica Universitaria no tuve la oportunidad de profundizar en el estudio del presente tema, agradezco esta ocasión que me ha permitido ampliar mis conocimientos sobre conceptos tan importantes que de hecho me servirán para mejorar mi desempeño profesional. Del mismo modo, estoy seguro que contribuiré que tanto docentes como estudiantes de la especialidad puedan encontrar en esta monografía un aporte en su formación y su labor pedagógica. De mi parte, queda también el compromiso de seguir investigando y aprendiendo de manera permanente.

El Autor

CAPITULO I: EL SISTEMA DE LOS NÚMEROS REALES

Para presentar una definición axiomática de los números reales, antes comentaremos cómo se fueron introduciendo en la matemática los conjuntos numéricos, tales como el conjunto de los números naturales ($\mathbb{N}$), el conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$), el conjunto de los números racionales ($\mathbb{Q}$) y el conjunto de los números irracionales ($\mathbb{I}$)

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS NUMÉRICOS

a. El conjunto de los números naturales

$$\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

Son los primeros creados por el hombre para poder contar sus posesiones y pertenencias y en él solo se pueden definir totalmente las operaciones binarias de adición (+) y multiplicación (.), definidas formalmente como sigue:

Adición: $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $(a, b) \rightarrow a + b$

“A cada par de números naturales (a, b) le asignamos, mediante la operación de la adición, el único número natural a+b llamado suma”

Multiplicación: $\cdot: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $(a, b) \rightarrow a \cdot b$

“A cada par de números naturales (a, b) le asignamos, mediante la operación multiplicación, el único número natural a.b llamado producto”.

Es natural entender que respecto a la **adición**, el conjunto de los números naturales posee un único elemento que es el “0”, llamado neutro aditivo. Así mismo con respecto a la **multiplicación**, el conjunto de los números naturales posee un único elemento que es el “1”, llamado neutro multiplicativo.

b. El conjunto de los números enteros

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

La operación de la sustracción en $\mathbb{N}$ no está totalmente definida, motivo por el cual se hace necesaria la extensión de $\mathbb{N}$ al conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$).

En dicho conjunto están totalmente definidas las operaciones de adición (+), la multiplicación (·), y la sustracción (-).

Observación 1:

El conjunto de los números enteros es: $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+$

c. El conjunto de los números racionales

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}, \text{ con } b \neq 0 \right\}$$

Si observamos, las siguientes operaciones: $\frac{8}{2} = 4 \in \mathbb{Z}$ pero $\frac{2}{8} = \frac{1}{4} \notin \mathbb{Z}$

Entonces, ¿a qué conjunto pertenece $\frac{1}{4}$? es aquí donde se hace necesaria otra extensión a otro conjunto llamado el Conjunto de los Números Racionales y se denota por $\mathbb{Q}$ cuyos elementos son representados usualmente por fracciones. El conjunto $\mathbb{Q}$ (números racionales) está provisto de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división (excepto entre cero). Pero no está definida totalmente la operación de radicación en los racionales.

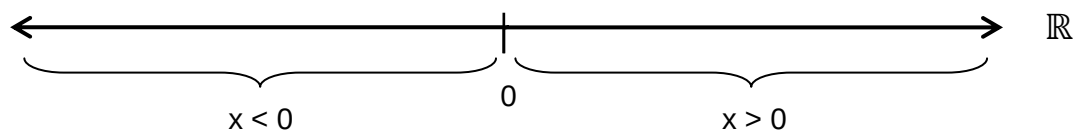
d. El conjunto de los números irracionales

Los números racionales tienen una expresión decimal que puede ser exacto, periódico puro y periódico mixto, las cuales a su vez se pueden representar como fracción y viceversa; pero existe un conjunto de números decimales como π , $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, e , . . . , etc, que no se pueden representar como fracción; los cuales constituyen el conjunto de los números irracionales ($\mathbb{I}$).

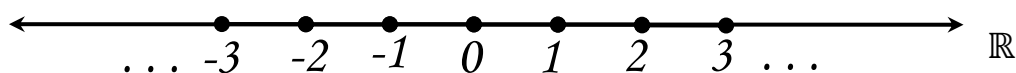
1.2 EL SISTEMA DE LOS NÚMEROS REALES

El conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) es la reunión de los números racionales y los números irracionales; es decir: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

Una manera intuitiva de entender el conjunto de los números reales es a través de su representación geométrica, que es una **recta**, a la que llamamos **recta real**.



Cada punto de la recta representa un número real: del cero a la derecha quedan definidos los números reales positivos y del cero a la izquierda los números reales negativos. Geométricamente queda establecida una correspondencia biunívoca entre los puntos de la recta con los números reales. Es decir: ***“A cada punto de la recta corresponde un número real y recíprocamente, a cada número real corresponde un punto de la recta”***



1.2.1 Presentación axiomática del sistema de los números reales

El Sistema de los Números Reales es el conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) provisto de dos operaciones internas: Adición (+) y Multiplicación (.) y una relación de orden “menor que” (<) que satisfacen los siguientes axiomas:

A₁. Clausura o cerradura: $\forall a, b \in \mathbb{R}; a + b \in \mathbb{R}$

A₂. Conmutativa: $a + b = b + a, \forall a, b \in \mathbb{R}$

A₃. Asociativa: $(a + b) + c = a + (b + c), \forall a, b, c \in \mathbb{R}$

A₄. Existencia del neutro aditivo: $\exists 0 \in \mathbb{R}$, tal que: $a + 0 = 0 + a = a, \forall a \in \mathbb{R}$

A₅. Existencia del opuesto: Para cada $a \in \mathbb{R}$, $\exists -a \in \mathbb{R} / a + (-a) = (-a) + a = 0$

M₁. Clausura: $\forall a, b \in \mathbb{R}; a \cdot b \in \mathbb{R}$

M₂. Conmutativa: $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in \mathbb{R}$

M₃. Asociativa: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \forall a, b \in \mathbb{R}$

M₄. Existencia del neutro multiplicativo: $\exists 1 \in \mathbb{R} / 1 \cdot a = a \cdot 1 = a, \forall a \in \mathbb{R}$

M₅. Existencia del inverso: Para cada $a \neq 0$, $\exists a^{-1} \in \mathbb{R} / a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$

D. Distributiva de la multiplicación respecto de la adición: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \forall a, b, c \in \mathbb{R}$

O₁. Ley de la tricotomía:

Dados $a, b \in \mathbb{R}$; se cumple **uno y solo uno** de los siguientes casos:

$$a < b, \quad a = b, \quad a > b$$

O₂. Ley transitiva: $a < b \wedge b < c ; a < c ; \forall a, b, c \in \mathbb{R}$

O₃. Si $a < b \wedge c > 0 ; a \cdot c < b \cdot c$

Si $a < b \wedge c < 0 ; a \cdot c > b \cdot c$

O₄. Si $a < b \wedge c < d ; a + c < b + d$

S. Axioma del Supremo:

“Todo subconjunto S, no vacío, de números reales acotado superiormente tiene supremo”

El axioma del supremo da sustento teórico de la existencia de los números irracionales y es una proposición de gran importancia en la matemática. A partir de estos axiomas que cumple el sistema de los números reales, se deducen otras propiedades y teoremas de gran importancia que se irán demostrando a medida que avancemos el presente trabajo.

1.2.2 El valor absoluto de los números reales

Sea $x \in \mathbb{R}$, el valor absoluto de un número real x, denotado por $|x|$ es toda función $| \cdot |$ de $\mathbb{R}$ en R_0^+ incluido el cero, tal que:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x > 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

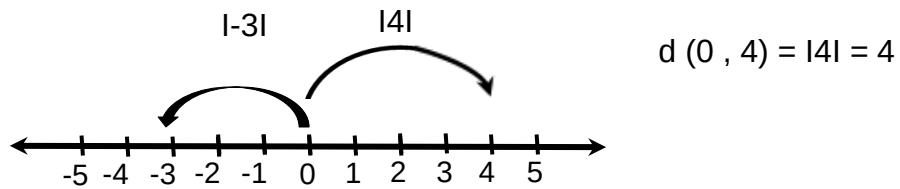
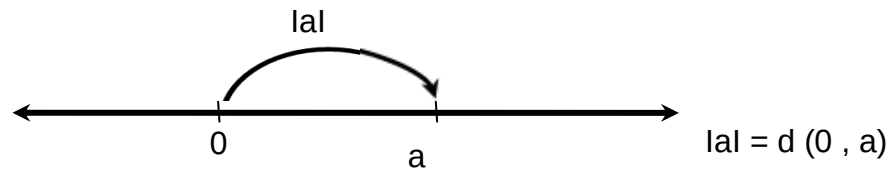
$$\begin{array}{ll} \text{Ejemplos: } | - 3 | = - (- 3) = 3 & | 5 | = 5 \\ | 10 | = 10 & | - 4 | = - (- 4) = 4 \end{array}$$

Simbólicamente:

$$\begin{array}{l} | \cdot | : \mathbb{R} \rightarrow R_0^+ \\ x \rightarrow |x| \end{array}$$

▪ Interpretación geométrica

El valor absoluto de un número es la medida, desde el origen de coordenadas hasta dicho número.



$$d(-3, 4) = |-3 - 4| = |-7| = 7$$

$$d(a, b) = |a - b| = |b - a|$$

1.2.3 Propiedades y aplicaciones del valor absoluto

Sea $x \in \mathbb{R}$, entonces se cumple:

1. $|x| \geq 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$
2. $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. $|x| = |-x|$; $\forall x \in \mathbb{R}$
4. $-x \leq |x|$; $x \leq |x|$; $\forall x \in \mathbb{R}$
5. $|x + y| \leq |x| + |y|$; $\forall x, y \in \mathbb{R}$ (desigualdad triangular)
6. $|x \cdot y| \leq |x| \cdot |y|$
7. $|x| \leq b \Leftrightarrow -b \leq x \leq b$
8. $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ $y \neq 0$

Demostraciones

De P_1 : $|x| \geq 0$

Consideremos tres casos: $x > 0$, $x = 0$, $x < 0$

- 1) Si $x > 0 \Rightarrow |x| = x > 0$
- 2) Si $x = 0 \Rightarrow |x| = 0$
- 3) Si $x < 0 \Rightarrow -x > 0 \wedge |x| = -x > 0$
- 4) Por 1), 2) y 3) se cumple: $|x| \geq 0$

Demostración de P_3 : $|-x| = |x|$

Probaremos tres casos:

1) Si $x > 0 \Rightarrow -x < 0$

Por otro lado:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } x > 0 \text{ implica } |x| = x \\ \text{Si } -x < 0 \text{ implica } |-x| = -(-x) = x \end{array} \right\} \Rightarrow |x| = |-x|$$

2) Si $x = 0 \Rightarrow -x = 0$

Por otro lado:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } x = 0 \text{ implica } |x| = 0 \\ \text{Si } -x = 0 \text{ implica } |-x| = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow |x| = |-x|$$

3) Si $x < 0 \Rightarrow -x > 0$

Por otro lado:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } x < 0 \text{ implica } |x| = -x \\ \text{Si } -x > 0 \text{ implica } |-x| = -x \end{array} \right\} \Rightarrow |x| = |-x|$$

Demostración de P_5 : $|x + y| \leq |x| + |y|$; $\forall x, y \in \mathbb{R}$ (desigualdad triangular)

$$\begin{aligned} 1) \text{ A partir de: } |x + y|^2 &= (x + y)^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2 \\ &= |x|^2 + 2xy + |y|^2, \text{ porque } |x|^2 = x^2, |y|^2 = y^2 \end{aligned}$$

2) Por la P_4 , se tiene $x \leq |x|$

Del mismo modo se cumplirá: $xy \leq |xy|$

3) Multiplicar por 2: $2xy \leq 2|x||y|$, pues $|xy| = |x||y|$

$$\begin{aligned} 4) \text{ Sumar } |x|^2 + |y|^2 &\Rightarrow 2xy + |x|^2 + |y|^2 \leq 2|x||y| + |x|^2 + |y|^2 \\ &\Rightarrow |x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2 \\ &\Rightarrow |x + y| \leq |x| + |y| \end{aligned}$$

Demostración de P_6 : $|x \cdot y| \leq |x| \cdot |y|$

Probaremos los 4 casos:

1) Si $x \geq 0 \wedge y \geq 0$ implica $xy \geq 0$

Por otro lado:

$$\text{Si } x \geq 0 \Rightarrow |x| = x$$

$$\text{Si } y \geq 0 \Rightarrow |y| = y$$

$$\text{Si } xy \geq 0 \Rightarrow |(xy)| = (xy) = (x)(y) = |x| \cdot |y|$$

2) Si $x \geq 0 \wedge y < 0$ implica $xy \leq 0$

Por otro lado:

$$\text{Si } x \geq 0 \Rightarrow |x| = x$$

$$\text{Si } y < 0 \Rightarrow |y| = -y$$

$$\text{Si } xy \leq 0 \Rightarrow |(xy)| = -(xy) = (x)(-y) = |x| \cdot |y|$$

3) Si $x < 0 \wedge y \geq 0$ implica $xy \leq 0$

Por otro lado:

$$\text{Si } x < 0 \Rightarrow |x| = -x$$

$$\text{Si } y \geq 0 \Rightarrow |y| = y$$

$$\text{Si } xy \leq 0 \Rightarrow |(xy)| = -(xy) = (-x)(y) = |x| \cdot |y|$$

4) Si $x < 0 \wedge y < 0$ implica $xy > 0$

Por otro lado:

$$\text{Si } x < 0 \Rightarrow |x| = -x$$

$$\text{Si } y < 0 \Rightarrow |y| = -y$$

$$\text{Si } xy > 0 \Rightarrow |(xy)| = (xy) = (-x)(-y) = |x| \cdot |y|$$

APLICACIONES:

Ejemplo 1: $|x + 6| = 7$

Solución

$$|x + 6| = 7 \Leftrightarrow x + 6 = 7 \vee x + 6 = -7$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \vee x = -13$$

Luego para $x = -13$, $x = 1$ son soluciones para la ecuación dada.

Ejemplo 2: $|3x - 2| < 4$

Solución

$$\begin{aligned}|3x - 2| < 4 &\Leftrightarrow -4 < 3x - 2 < 4 \Leftrightarrow -4 + 2 < 3x < 4 + 2 \\ &\Leftrightarrow -2 < 3x < 6 \\ &\Leftrightarrow -2/3 < x < 2\end{aligned}$$

Luego la solución es $x \in] -2/3, 2 [$

Ejemplo 3: $|x - 9| = |x - 5|$

Solución

Aplicando la propiedad $|x| = |y| \Leftrightarrow x = y \vee x = -y$

$$\begin{aligned}|x - 9| = |x - 5| &\Leftrightarrow x - 9 = x - 5 \vee x - 9 = 5 - x \\ &\Leftrightarrow -9 = -5 \vee 2x = 14 \\ &\Leftrightarrow \emptyset \vee x = 7;\end{aligned}$$

Luego, la solución es $x = 7$

1.3 INTERVALOS REALES

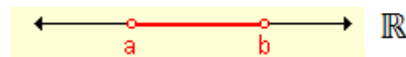
Un intervalo real es un subconjunto de $\mathbb{R}$ que puede ser:

1.3.1 Clases de intervalos

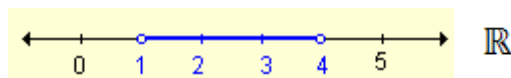
▪ Intervalos abiertos

Sean a y b números reales con $a < b$ un intervalo abierto de extremos a y b se denota por $] a, b [$ y se define como:

$$] a, b [= \{ x \in \mathbb{R} / a < x < b \}$$



$$\text{Ejemplo: }] 1, 4 [= \{ x \in \mathbb{R} / 1 < x < 4 \}$$

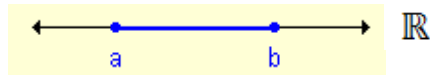


Observación: $x \in] a, b [\Leftrightarrow a < x < b$

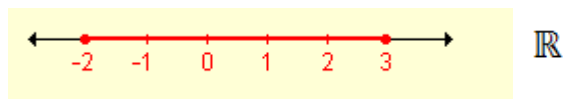
- **Intervalos cerrados**

Sean a y b números reales con $a < b$; un intervalo cerrado de borde o frontera a y b , se denota por: $[a, b]$ y se define como:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$$



Ejemplo: $[-2, 3] = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq 3\}$

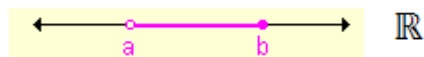


Observación: $x \in [a, b] \Leftrightarrow a \leq x \leq b$

- **Intervalos semiabiertos**

Dados los mismos reales a y b , con $a < b$, un intervalo semiabierto de borde o frontera a y b , se denota: $]a, b]$ y $[a, b[$ y se define como:

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$$

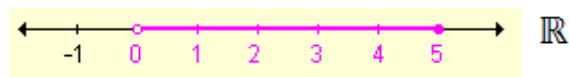


$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$$

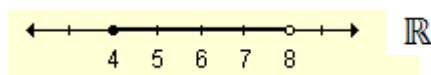


Ejemplos

$$]0, 5] = \{x \in \mathbb{R} / 0 < x \leq 5\}$$



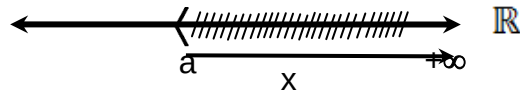
$$[4, 8[= \{x \in \mathbb{R} / 4 \leq x < 8\}$$



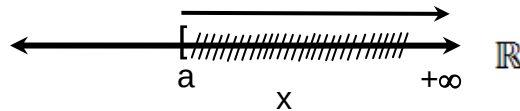
■ Intervalos infinitos

Sea $a \in \mathbb{R}$, un intervalo infinito de borde o frontera a , es un subconjunto de los números reales y se denota:

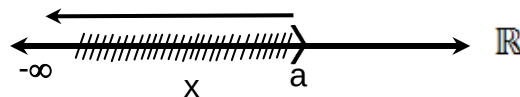
$$] a , +\infty [= \{ x \in \mathbb{R} / a < x \}$$



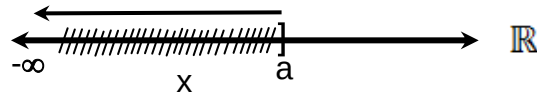
$$[a , +\infty [= \{ x \in \mathbb{R} / a \leq x \}$$



$$] -\infty , a [= \{ x \in \mathbb{R} / x < a \}$$



$$] -\infty , a] = \{ x \in \mathbb{R} / x \leq a \}$$



$$] -\infty , +\infty [= \mathbb{R}$$

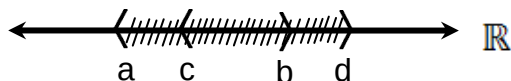


1.3.2 Operaciones con intervalos

Como los intervalos son subconjuntos de los números reales, entonces con ellos podemos realizar todas las operaciones que hay en la teoría de conjuntos. Es decir podemos hallar la unión, la intersección, la diferencia, el complemento e inclusive el producto cartesiano.

▪ Unión de intervalos abiertos

Sean los intervalos $]a, b[$ y $]c, d[$; $c < b < d$; entonces la unión de dichos intervalos es el intervalo $]a, d[$

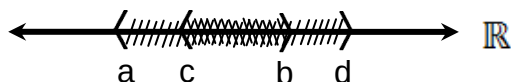


Es decir:

$$]a, b[\cup]c, d[=]a, d[= \{x \in \mathbb{R} / a < x < d\}$$

▪ Intersección de intervalos abiertos

Dados los intervalos abiertos $]a, b[$ y $]c, d[$; con $c < b < d$; entonces la intersección de dichos intervalos será el intervalo $]c, b[$



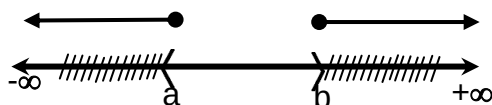
Es decir:

$$]a, b[\cap]c, d[=]c, b[= \{x \in \mathbb{R} / c < x < b\}$$

▪ Complemento de un intervalo

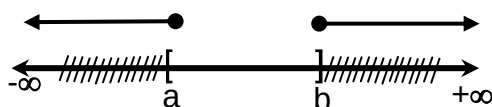
Dados los intervalos $]a, b[$ y $[a, b]$; el complemento de dichos intervalos con respecto a los reales $\mathbb{R}$, se define como:

$$1. \quad C_{\mathbb{R}}]a, b[= \{x \in \mathbb{R} / x \leq a \wedge x \geq b\}$$



$$\text{Es decir: } C_{\mathbb{R}}]a, b[=]-\infty, a] \cup [b, +\infty[$$

$$2. \quad C_{\mathbb{R}} [a, b] = \{x \in \mathbb{R} / x < a \wedge x > b\}$$



$$\text{Es decir: } C_{\mathbb{R}} [a, b] =]-\infty, a[\cup]b, +\infty[$$

CAPITULO II: MÉTRICA O FUNCIÓN DISTANCIA

2.1 ESPACIO MÉTRICO

2.1.1 Métrica

Sea un conjunto $E \neq \emptyset$, una métrica o función distancia definida sobre E ; es toda aplicación de $E \times E$ en $\mathbb{R}$, donde para cada $(a, b) \in E \times E$; le hace corresponder un número real **$d(a, b)$** llamado distancia del punto “a” al punto “b”.

Es decir: $d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$
 $(a, b) \rightarrow d(a, b),$

y tal que cumple los siguientes axiomas:

$$d_1) \quad d(a, b) \geq 0; \forall a, b \in E$$

$$d_2) \quad d(a, b) = 0 \Leftrightarrow a = b$$

$$d_3) \quad d(a, b) = d(b, a) \quad (\text{simétrica})$$

$$d_4) \quad d(a, b) \leq d(a, c) + d(c, b), \forall a, b, c \in E \quad (\text{desigualdad triangular})$$

2.1.2 Espacio métrico

Un conjunto $E \neq \emptyset$; provisto de una función distancia o métrica “d”, se llama **espacio métrico**, y se denota (E, d) .

2.1.3 La métrica euclídea

Sea $E = \mathbb{R}$ y definimos: $d(a, b) = |a - b|$; entonces “d” es métrica sobre $\mathbb{R}$.

Demostración:

En efecto:

$$d_1) \quad d(a, b) \geq 0$$

$$\text{Pero } d(a, b) = |a - b| \geq 0$$

$$d_2) \quad d(a, b) = 0 \Leftrightarrow a = b$$

$$(\Rightarrow) \text{ Si } d(a, b) = 0 \Rightarrow a = b$$

$$|a - b| = 0$$

$$a - b = 0$$

$$a = b$$

$$(\Leftrightarrow) \text{ Si } a = b$$

$$a - b = 0$$

$$|a - b| = 0$$

$$d(a, b) = 0$$

$$d_3) \quad d(a, b) = d(b, a)$$

$$\text{Pero } d(a, b) = |a - b|$$

$$= |-(a - b)|$$

$$= |b - a|$$

$$= d(b, a)$$

$$d_4) \quad d(a, b) \leq d(a, c) + d(c, b)$$

$$\text{Pero } d(a, b) = |a - b|$$

$$= |a + 0 - b|$$

$$= |a - c + c - b|$$

$$\leq |a - c| + |c - b| \quad \text{Por desigualdad triangular de Valor Absoluto}$$

$$\leq d(a, c) + d(c, b)$$

Por lo que:

$$d(a, b) \leq d(a, c) + d(c, b)$$

2.1.4 Espacio métrico euclídeo

El conjunto de los números reales $\mathbb{R}$, provisto de la métrica $d(a, b) = |a - b|$ es un espacio métrico llamado usual o Euclideo.

Es decir, $(\mathbb{R}, d)$ es un espacio métrico Euclideo.

Observación:

En el conjunto de los números reales se pueden definir infinitas métricas.

Por ejemplo, si definimos $d(x, y) = |\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} y|$ se puede verificar que $(\mathbb{R}, d)$ es un espacio métrico.

Prueba

$$i) \quad d(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Pero } d(x, y) = |\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} y| \geq 0, \text{ para } |a| \geq 0$$

$$ii) \quad d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \quad ?$$

$$\Rightarrow \text{si } d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$$

$$d(x, y) = |\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} y| = 0$$

$$\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} y = 0, \text{ para } |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0.$$

$$\operatorname{arcsec} x = \operatorname{arcsec} y$$

$$x = y$$

$$\Leftrightarrow \text{Si } x = y \Rightarrow d(x, y) = 0$$

$$\operatorname{arcsec} x = \operatorname{arcsec} y$$

$$\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} y = 0$$

$$|\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} y| = 0$$

$$d(x, y) = 0$$

$$iii) \quad d(x, y) = d(y, x) \quad ?, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$d(x, y) = |\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} y|$$

$$= |\operatorname{arcsec} y - \operatorname{arcsec} x|; \text{ para } |a - b| = |b - a|$$

$$= d(y, x)$$

$$iv) \quad d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

$$|\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} y| = |\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} z + \operatorname{arcsec} z - \operatorname{arcsec} y|$$

$$\leq |\operatorname{arcsec} x - \operatorname{arcsec} z| + |\operatorname{arcsec} z - \operatorname{arcsec} y|$$

$$\leq d(x, z) + d(z, y)$$

$\therefore (\mathbb{R}, d)$ es un espacio métrico.

Contraejemplo:

Sea $E = \mathbb{R}$ y $d'(x, y) = |x| + |y|$. ¿Será d' una métrica en $\mathbb{R}$?

Prueba

$$i) \quad d'(x, y) \geq 0? \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Pero } d'(x, y) = |x| + |y| \geq 0 \\ \geq 0 \quad \geq 0$$

$$ii) \quad d'(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$\Rightarrow d'(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$$

$$d'(x, y) = |x| + |y| = 0$$

$$|x| = -|y| \quad (\text{No puedes ser !})$$

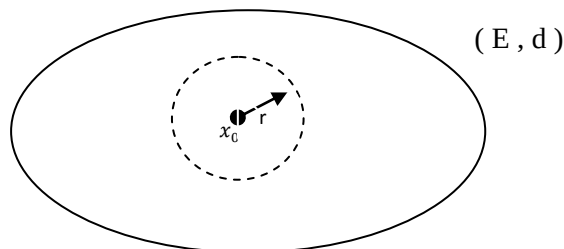
$\therefore d'$ no es una Métrica en $\mathbb{R}$

2.2 VECINDADES EN ESPACIOS MÉTRICOS

Definición:

Sea (E, d) un espacio métrico, $x_0 \in E$ y $(r > 0) \in \mathbb{R}$, una vecindad abierta de centro x_0 y radio r ; se define como:

$$V_r(x_0) = \{x \in E / d(x, x_0) < r\}$$



Definición:

Sea $(\mathbb{R}, d)$ un espacio métrico euclideo, $x_0 \in \mathbb{R}$ y $r > 0$, una vecindad abierta de centro x_0 y radio r , está definido por:

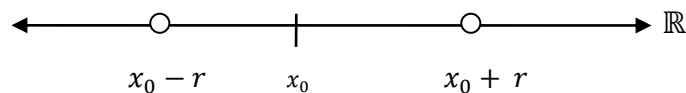
$$V_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R} / d(x, x_0) < r\}$$

$$\text{Pero } d(x, x_0) = |x - x_0| < r$$

Es decir: $-r < x - x_0 < r$

$$x_0 - r < x < x_0 + r$$

O sea: $x \in]x_0 - r, x_0 + r[$



$$\therefore V_r(x_0) =]x_0 - r, x_0 + r[$$

Observaciones:

Las vecindades abiertas, en $\mathbb{R}$ con la métrica euclídea son intervalos abiertos de números reales.

Ejemplos:

$$V_2(0) = \{ x \in \mathbb{R} / d(x, 0) < 2 \}$$

$$]-3, 3[,]-2, 4[, \dots\dots\dots]n, n+k[.$$

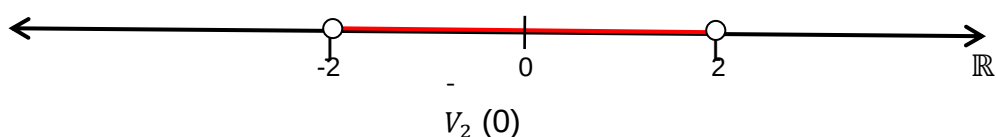
Es decir:

$$\Leftrightarrow |x - 0| < 2 \text{ por propiedad de la desigualdad con valor absoluto}$$

$$\Leftrightarrow |x| < 2$$

$$\Leftrightarrow -2 < x < 2$$

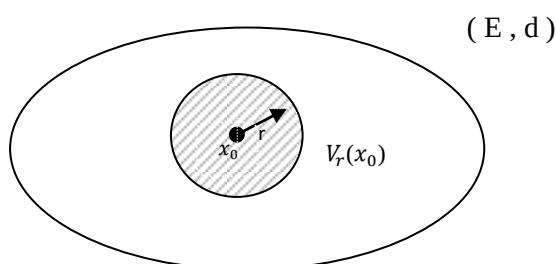
$$\Leftrightarrow x \in]-2, 2[$$



Definición:

Sea (E, d) un espacio métrico, $x_0 \in E$ y $(r > 0) \in \mathbb{R}$, una vecindad cerrada de centro x_0 y radio r ; se define como:

$$\overline{V_r(x_0)} = \{ x \in E / d(x, x_0) \leq r \}$$



Definición:

Sea $(\mathbb{R}, d)$ un espacio métrico euclídeo, $x_0 \in \mathbb{R}$ y $r > 0$, una **vecindad cerrada** $\overline{V}$ de centro x_0 y radio r , está definido por:

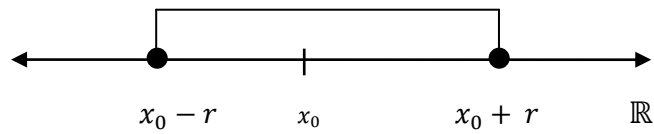
$$\overline{V_r(x_0)} = \{ x \in \mathbb{R} / d(x, x_0) \leq r \}$$

Pero $d(x, x_0) = |x - x_0| \leq r$

$$\Leftrightarrow -r \leq x - x_0 \leq r$$

$$\Leftrightarrow x_0 - r \leq x \leq x_0 + r$$

$$\Leftrightarrow x \in [x_0 - r, x_0 + r]$$



$$\therefore \overline{V_r(x_0)} = [x_0 - r, x_0 + r]$$

Observación:

Las vecindades cerradas en el espacio métrico euclideo $(\mathbb{R}, d)$ son intervalos cerrados.

Ejemplo:

$$\overline{V}_4(0) = \{x \in \mathbb{R} / d(x, 0) \leq 4\}$$

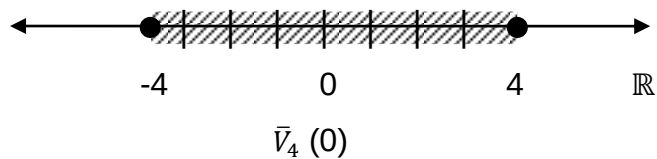
Pero $d(x, 0) = |x - 0| \leq 4$

$$\Leftrightarrow -4 \leq x - 0 \leq 4$$

$$\Leftrightarrow -4 + 0 \leq x \leq 4 + 0$$

$$\Leftrightarrow -4 \leq x \leq 4$$

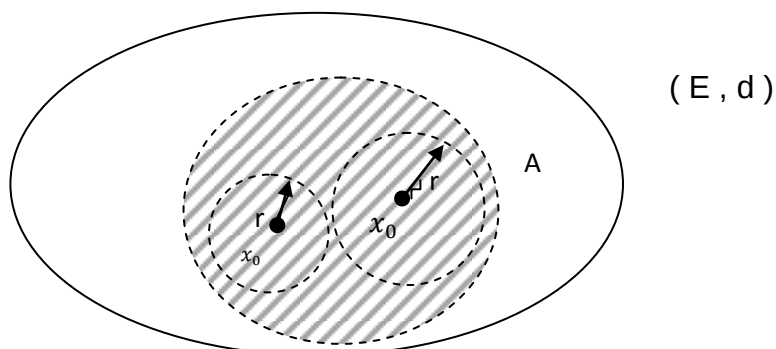
$$\Leftrightarrow x \in [-4, 4]$$



2.3 CONJUNTOS ABIERTOS

Definición:

Sea (E, d) un espacio métrico; $A \subset E$, decimos que A es un conjunto abierto si para todo $x_0 \in A$, $\exists r > 0 \in \mathbb{R}$ tal que la $V_r(x_0) \subset A$.

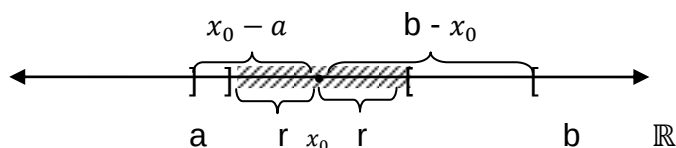


Propiedad 1:

En el espacio métrico euclideo $(\mathbb{R}, d)$ todo intervalo abierto $]a, b[$; con $a < b$, es un conjunto abierto.

Demostración:

Debemos probar que $\forall x_0 \in]a, b[$, existe $r > 0$ tal que $V_r(x_0) \subset]a, b[$ graficando:



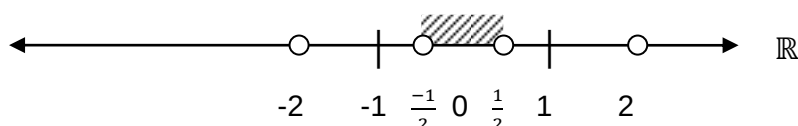
Si elegimos $r = \text{mínimo} \{ x_0 - a ; b - x_0 \}$

Entonces $V_r(x_0) \subset]a, b[$, $\forall x_0 \in]a, b[$
 $\therefore]a, b[$ es un conjunto abierto.

Ejemplo:

En el espacio métrico euclideo $(\mathbb{R}, d)$ los intervalos.

$] -2, 2 [$ y $] 0, 1 [$ son conjuntos abiertos



Pues si tomamos $r = \frac{1}{2}$, $V_1(0) \subset]-2, 2[$

$$r = 1 \quad , \quad V_1(0) \subset]-1, 1[\subset]-2, 2[; \text{etc.}$$

2.3.1 Propiedades de los conjuntos abiertos

En $(\mathbb{R}, d)$, con la métrica usual o euclídea $d(x, y) = |x - y|$ se verifica que:

1) $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son abiertos

Demostración:

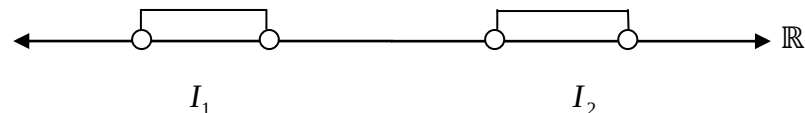
a) $\emptyset$ es abierto? debemos probar que : $\underbrace{\forall x_0 \in \emptyset ; \exists r > 0 / V_r(x_0) \subset \emptyset}_F \Rightarrow \underbrace{P}_P$
 $\quad \quad \quad \vee$

b) $\mathbb{R}$ es abierto?

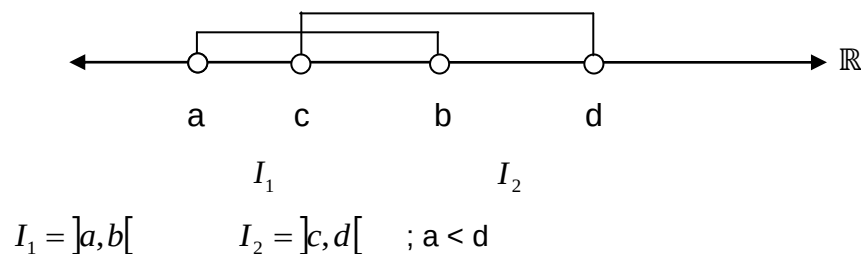
Debemos probar que: $\forall x_0 \in \mathbb{R}; \exists r > 0 / V_r(x_0) \subset \mathbb{R}$ (es verdadero por definición).

2) Si los intervalos reales I_1, I_2 son conjuntos abiertos; entonces la intersección $I_1 \cap I_2$ es un conjunto abierto.

i) Si $I_1 \cap I_2 = \emptyset$; el vacío es un conjunto abierto.



ii) Si $I_1 \cap I_2 \neq \emptyset$;



Generalizando:

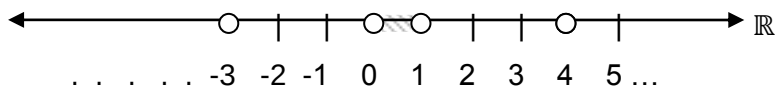
Si tenemos una familia finita de conjuntos abiertos; entonces la intersección es un conjunto abierto.

Ejemplo:

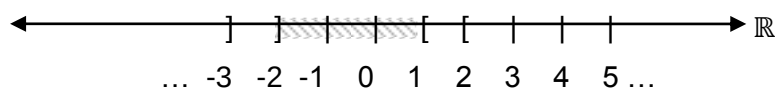
Sea $A =]-3, 1[$, $B =]0, 4[$, $C =]-2, 2[$

Hallar: $A \cap B$; $B \cap C$; $A \cap C$

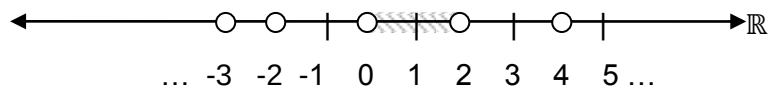
$$\blacksquare A \cap B =]-3, 1[\cap]0, 4[=]0, 1[$$



$$\blacksquare A \cap C =]-3, 1[\cap]-2, 2[=]-2, 1[$$



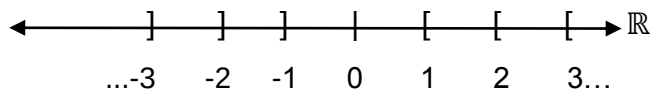
$$\blacksquare B \cap C =]0, 4[\cap]-2, 2[=]0, 2[$$



Observaciones:

La intersección de una familia infinita de conjuntos abiertos no es abierto.

Ejemplo: $] \frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$, $n \in \mathbb{Z}^+$



La $\cap] \frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$ no es abierto.

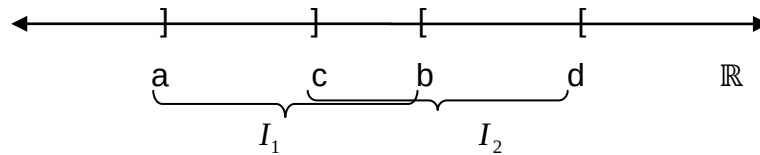
Pues $\forall x_0 \in \{0\}; \exists r > 0 / V_r(x_0) \subset \{0\}$

Pero $x_0 = 0$; $V_r(0) \not\subset \{0\}$

$\therefore$ La intersección $\cap_{i=1}^{\infty} A_i / A_i$ es abierto; no es un conjunto abierto.

3) Si los intervalos reales I_1, I_2 son conjuntos abiertos; entonces la unión de

$I_1 \cup I_2$ es un conjunto abierto



La unión de $I_1 \cup I_2 =]a, d[$ es un conjunto abierto.

Generalizando:

La unión de una familia cualquiera de conjuntos abiertos de números reales, es un conjunto abierto.

Ejemplo:

Sea $A =]-1, 3[$, $B =]0, 5[$ y $C =]2, 4[$

$$A \cup B =]-1, 3[\cup]0, 5[=]-1, 5[$$

$$A \cup C =]-1, 3[\cup]2, 4[=]-1, 4[$$

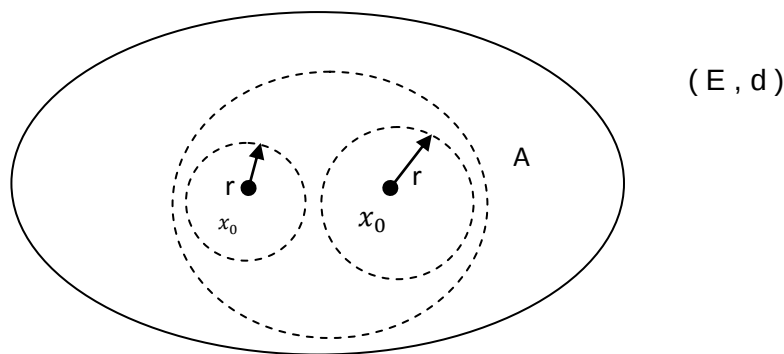
$$B \cup C =]0, 5[\cup]2, 4[=]0, 5[$$

Observaciones:

Los conjuntos abiertos también se definen usando el concepto de punto interior.

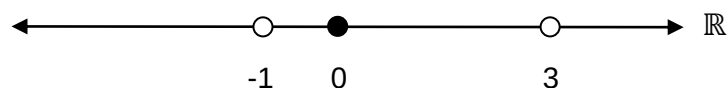
Definición:

Sea (E, d) un espacio métrico y $A \subset E$: Un punto $x_0 \in A$, se llama punto interior de A , si $\exists r > 0$ tal que $V_r(x_0) \subset A$.



Ejemplo:

En $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$, si $A =]-1, 3[$, “ $x = 0$ ” es punto interior de A .



Si tenemos $r = 1/2$; la vecindad $V_{\frac{1}{2}}(0) \subset]-1,3[$

1 y 2 son también puntos interiores de $] -1,3[$, pues $V_{\frac{1}{4}}(1) \subset]-1,3[$ y $V_{\frac{1}{2}}(2) \subset]-1,3[$

2.3.2 Interior de un conjunto

Definición:

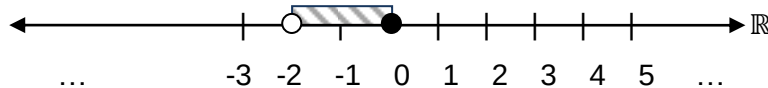
Sea (E, d) un espacio métrico y $A \subset E$. Se llama interior del conjunto A, al conjunto formado por todos los puntos interiores de A.

Simbólicamente: $\overset{\circ}{A} = \{ x_0 / \exists r > 0 ; V_r(x_0) \subset A \}$

Ejemplo 1:

En $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$, sea $A =]-2, 0]$.

Hallar el interior de A.



$x_0 = -\frac{1}{2}$ es punto interior de A, porque $\exists r = \frac{1}{4}$ y $V_{\frac{1}{4}}(-\frac{1}{2}) \subset]-2, 0]$

$x_0 = -1$ es punto interior de A, porque $\exists r = \frac{1}{2}$ y $V_{1/2}(-1) \subset]-2, 0]$

Pero si $x_0 = 0$; $\exists r > 0 / V_r(0) \not\subset]-2, 0]$ a si $V_{\frac{1}{2}}(0) \not\subset]-2, 0]$

$$\therefore \overset{\circ}{A} = \overline{\overset{\circ}{A}} =]-2, 0[$$

En $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$, el interior de cualquier intervalo de números reales es un conjunto abierto y es el máximo abierto contenido en dicho conjunto.

Sean $A =]-3, 2[$, $B = [0, 1]$, $C =]-3, 3[$

Entonces:

$$\overset{\circ}{A} =]-3, 2[, \quad \overset{\circ}{B} =]0, 1[, \quad \overset{\circ}{C} =]-3, 3[$$

2.3.3 Propiedades del interior de un conjunto

Sea $(\mathbb{R}, d)$ un espacio métrico con $d(x, y) = |x - y|$ y $A, B \subset \mathbb{R}$

Propiedades:

1. El interior de un conjunto está contenido en dicho conjunto; es decir:

$$\overset{\circ}{A} \subset A, \forall A$$

2. El interior del vacío es el vacío; es decir: $\overset{\circ}{\phi} = \phi$

3. A es abierto si y solo si es igual a su interior

$$\text{Es decir: } A \text{ es abierto} \iff \overset{\circ}{A} = A$$

Demostración:

($\Rightarrow$)

1: A es abierto (Hipótesis)

2: $\overset{\circ}{A} \subset A$ (Propiedad 1)

3: $A \subset \overset{\circ}{A}$ (def. de interior)

4: $\overset{\circ}{A} = A$ (de 2 y 3)

($\Leftarrow$)

1: $\overset{\circ}{A} = A$ (Hipótesis)

2: $\overset{\circ}{A}$ es abierto (def. de interior)

3: A es abierto (paso 1 y 2)

4. Si A es subconjunto de B entonces el interior de A también es subconjunto del interior de B.

$$A \subset B \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$$

Demostración:

1: $A \subset B$ (Hipótesis)

2: $\overset{\circ}{A} \subset A$ (Propiedad 1)

$$3: \overset{\circ}{B} \subset B \quad (\text{Propiedad 1})$$

$$4: \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B} \quad (\text{Transitiva de } \subset)$$

5. El interior de la intersección de dos conjuntos es igual a la intersección de los interiores de dichos conjuntos.

$$\text{Es decir: } \overline{\overset{\circ}{A \cap B}} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$$

Demostración:

($\Rightarrow$)

$$1: (A \cap B) \subset A \quad (\text{Prop. de } \cap)$$

$$2: \overline{\overset{\circ}{A \cap B}} \subset A \quad (\text{Propiedad 1})$$

$$3: (A \cap B) \subset B \quad (\text{Prop. de } \cap)$$

$$4: \overline{\overset{\circ}{A \cap B}} \subset B \quad (\text{Teorema 2})$$

$$5: \overline{\overset{\circ}{A \cap B}} \subset \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} \quad (\text{Pasos 2 y 4})$$

($\Leftarrow$)

$$1: \overset{\circ}{A} \subset A \quad (\text{Teorema 2})$$

$$2: \overset{\circ}{B} \subset B \quad (\text{Teorema 2})$$

$$3: \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} \subset A \cap B \quad (\text{Prop. de } \cap)$$

$$4: \overline{\overset{\circ}{A \cap B}} \subset \overline{\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}} \quad (\text{Cons. 1, } \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} \text{ es abierto})$$

$$\therefore \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} \subset \overline{\overset{\circ}{A \cap B}}$$

6. La reunión de los interiores de los conjuntos es parte del interior de la reunión de dichos conjuntos.

$$\text{Es decir: } \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} \subset \overline{\overset{\circ}{A \cup B}}$$

Demostración:

$$1: \overset{\circ}{A} \subset A \quad (\text{Obs. 1})$$

$$2: \overset{\circ}{B} \subset B \quad (\text{Obs. 1})$$

$$3: \overset{o}{A} \cup \overset{o}{B} \subset A \cup B \quad (\text{Prop. de } \subset)$$

$$4. \overset{o}{A} \cup \overset{o}{B} \subset \overline{A \cup B} \quad (\text{Cons1, } A \cup B \text{ es abierto})$$

2.4 CONJUNTOS CERRADOS

Definición:

Sea (E, d) un espacio métrico, un conjunto $A \subset E$ es cerrado si y solo si el complemento de A es abierto.

Es decir:

$$A \subset E \text{ es cerrado} \Leftrightarrow C_E^A = E - A \text{ es abierto.}$$

Ejemplo 1:

En $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$ todo intervalo cerrado $[a, b]$, (con $a < b$) es un conjunto cerrado.



En efecto:

$$C_{\mathbb{R}}[a, b] = \underbrace{]-\infty, a[}_{\text{abierto}} \cup \underbrace{]b, +\infty[}_{\text{abierto}} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{abierto}}$$

$\therefore [a, b]$ es cerrado.

1) En $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$

$$\text{Si } A =]-3, 2] \quad B = [-1, 4] \quad C = [0, 2[\quad D =]-4, 3[$$

¿Cuál de los conjuntos son abiertos o cerrados?

Solución:

$A =]-3, 2]$ no es abierto, ¿será cerrado?

$C(]-3, 2]) =]-\infty, -3] \cup]2, +\infty[$, luego no es cerrado.

$B = [-1, 4]$ es cerrado, pues $C([-1, 4]) =]-\infty, -1[\cup]4, +\infty[$ es abierto

$C = [0, 2[$ no es abierto ni cerrado

$D =]-4, 3[$ es abierto.

2.4.1 Propiedades de los conjuntos cerrados

Sea $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x,y) = |x-y|$ un espacio métrico; entonces se cumple:

1. $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son conjuntos cerrados

Demostración:

Para probar que $\emptyset$ es cerrado, hallamos su complemento.

$$C_{\mathbb{R}} \emptyset = \mathbb{R} - \emptyset = \mathbb{R} \text{ y es } \mathbb{R} \text{ abierto}$$

$\therefore \emptyset$ es cerrado

Para probar que $\mathbb{R}$ es cerrado, hallamos su complemento.

$$C_{\mathbb{R}} \mathbb{R} = \emptyset \text{ y el } \emptyset \text{ es abierto}$$

$\therefore \mathbb{R}$ es cerrado

2. Toda reunión finita de cerrados de $\mathbb{R}$ es cerrado.

Si I_1, I_2 son conjuntos cerrados de números reales; entonces $I_1 \cup I_2$ es cerrado.

Prueba

Como I_1 es cerrado $C I_1$ es abierto

Como I_2 es cerrado $C I_2$ es abierto

$$\Leftrightarrow C I_1 \cap C I_2 \text{ es abierto}$$

$$\Leftrightarrow C I_1 \cup C I_2 \text{ es abierto} \quad (\text{Ley de Morgan})$$

$$\Leftrightarrow I_1 \cup I_2 \text{ es cerrado}$$

3. Toda intersección arbitraria de conjuntos cerrados de $\mathbb{R}$ es un conjunto cerrado, es decir, $\{A_1\}$ es una familia cualquiera de conjuntos cerrados.

Demostración:

Si $I_1, I_2, I_3, \dots, I_n$ son conjuntos cerrados de los números reales; entonces la $I_1 \cap I_2 \cap I_3 \cap \dots \cap I_n$ es un conjunto cerrado.

En efecto:

$$\text{Si } I_1 \text{ es cerrado} \Leftrightarrow C I_1 \text{ es abierto}$$

Si I_2 es cerrado $\Leftrightarrow C I_2$ es abierto

Si I_3 es cerrado $\Leftrightarrow C I_3$ es abierto

$\vdots$

$\vdots$

Si I_n es cerrado $\Leftrightarrow C I_n$ es abierto

$\Leftrightarrow C I_1 \cup C I_2 \cup C I_3 \cup \dots \cup C I_n$ es abierto

$\Leftrightarrow C (I_1 \cap I_2 \cap I_3 \cap \dots \cap I_n)$ es abierto

$\Leftrightarrow I_1 \cap I_2 \cap I_3 \cap \dots \cap I_n$ es cerrado

Observación:

En $\mathbb{R}$ hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados.

Ejemplo 1:

$[a, b[$ no es abierto, porque para la $V_r(a) \not\subset [a, b[$



¿Será cerrado? Hallamos el complemento



$$C_R[a, b[= \underbrace{]-\infty, a[}_{\text{abierto}} \cup \underbrace{[b, +\infty[}_{\text{no es abierto}}$$

No es abierto

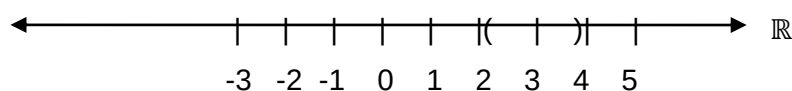
$\therefore [a, b[$ no es cerrado.

Ejemplo 2:

En $(\mathbb{R}, d)$ sea $A = \mathbb{N}$, ¿será $\mathbb{N}$ un conjunto abierto?

Prueba:

$V_1(3)$



Debemos probar que $\forall x_0 \in \mathbb{N}, \exists r x/V_r(x_0) \subset \mathbb{N}$

Por ejemplo la $V_1(3) \subset \mathbb{N}$?

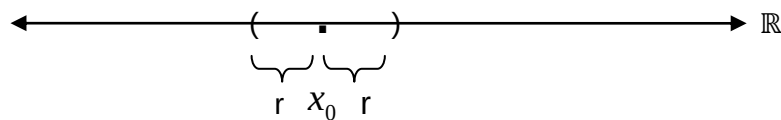
$\therefore \mathbb{N}$ no es abierto.

Ejemplo 3:

En $(\mathbb{R}, d)$ sea $A = \{x_0\}$

¿Será A un conjunto abierto?

Prueba:

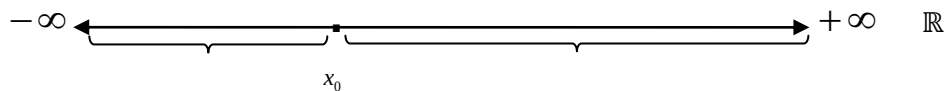


Para un radio $r > 0$, la $V_r(x_0) \not\subset A$

$\therefore A$ no es abierto.

Ejemplo 4:

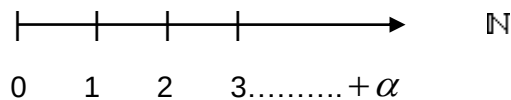
$A = \{x_0\}$ será cerrado?



$$C_R[\{x_0\}] = \underbrace{]-\infty, x_0[}_{\text{abierto}} \cup \underbrace{]x_0, +\infty[}_{\text{abierto}} = \underbrace{\quad}_{\text{abierto}}$$

$\therefore A = \{x_0\}$ es cerrado.

Ejemplo 5: ¿Será $\mathbb{N}$ un conjunto cerrado?



Para esto hallamos su complemento

$$C_R N = \underbrace{]-\infty, 0[\cup]0, 1[\cup]1, 2[\cup]2, 3[\cup \dots \cup]n, n+1[\dots}_{\text{abierto}}$$

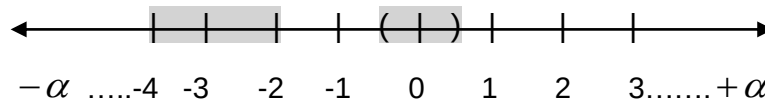
$\therefore \mathbb{N} = \{x_0\}$ es un conjunto cerrado.

Ejemplo 6: En $(\mathbb{R}, d)$, ¿será $\mathbb{Z}$ un conjunto abierto o cerrado?

i) Es abierto?

Prueba

Debemos probar que $\forall x_0 \in \mathbb{Z}, \exists r > 0 / V_r(x_0) \subset \mathbb{Z}$



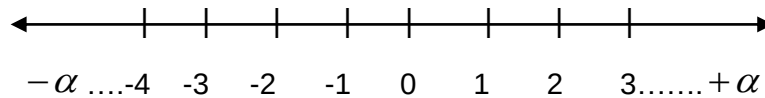
Si $x_0 = 0$ y $r = 1/2$; $V_{\frac{1}{2}}(0) \subset \mathbb{Z}$? No

Si $x_0 = -3$ y $r = 1$; $V_1(-3) \subset \mathbb{Z}$? No

Luego ningún punto $x_0 \in \mathbb{Z}$ es punto interior de $\mathbb{Z}$

$\therefore \mathbb{Z}$ no es un conjunto abierto.

ii) ¿Será cerrado?



Para que sea cerrado, su complemento debe ser abierto

$$\text{El } C_{\mathbb{R}}\mathbb{N} = \underbrace{]n-1, n[}_{\text{abierto}} \cup \underbrace{]n, n+1[}_{\text{abierto}} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{abierto}}$$

$\therefore \mathbb{Z}$ es un conjunto cerrado.

2.4.2 Exterior de un conjunto

Definición:

Sea (E, d) un espacio métrico y $A \subset E$, se llama exterior de A **al interior del complemento** de A y se representa por: **Ext A**.

Es decir: $\text{Ext}(A) = \overset{o}{C}(\overline{A})$

Observación: Si $p \in \text{Ext } A$ decimos que p es punto exterior de A.

Ejemplo 1:

En $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$

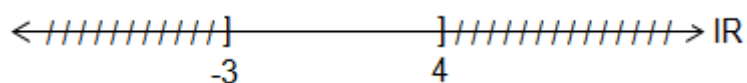
Si $A =]-3, 4]$ entonces, ¿cuál es el exterior del conjunto A?

Solución:

Determinamos el complemento de A: $C(A)$

$$C(A) = \mathbb{R} - A$$

$$C(A) = \mathbb{R} -]-3, 4] =]-\infty, -3[\cup [4, +\infty[$$

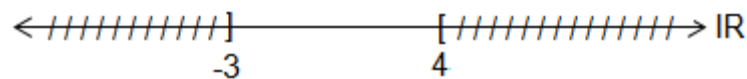


Luego hallamos el interior del complemento

$$=]-\overset{o}{\infty}, -3[\cup [4, \overset{o}{+\infty}[$$

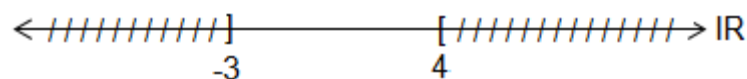
$$=]-\infty, -3[\cup]4, +\infty[$$

$$\text{Ext } A =]-\infty, -3[\cup]4, +\infty[$$



Ejemplo 2: En $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$

Halla el exterior de $A =]-3, 4[$



Por ello calculamos el complemento de A.

$$C_R(]-3, 4[) =]-\infty, -3] \cup [4, +\infty[$$

Luego hallamos su interior:

$$\text{Ext}(]-3, 4[) =]-\overset{o}{\infty}, -3] \cup [4, \overset{o}{+\infty}[$$

$$=]-\infty, -3[\cup]4, +\infty[$$

$$=]-\infty, -3[\cup]4, +\infty[$$

$$\therefore \text{Ext}(]-3, 4[) =]-\infty, -3[\cup]4, +\infty[$$

Ejemplo 3:

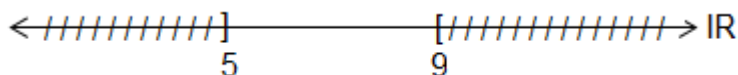
Dado el intervalo $A =]5, 9[$, ¿cuál es el exterior de A ?

Solución:

De la misma manera determinamos el $C(A)$.

$$C(A) = \mathbb{R} -]5, 9[$$

$$C(A) =]-\infty, 5] \cup [9, +\infty[$$

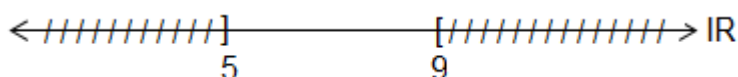


Determinamos el interior de $C(A)$.

$$\overset{o}{C(A)} =]-\infty, 5[\cup [9, +\infty[$$

Es decir:

$$\text{Ext } A =]-\infty, 5[\cup [9, +\infty[$$



Observación:

1. El exterior de un conjunto está contenido en el complemento de dicho conjunto: $\text{Ext } (A) \subset C(A)$, $\forall A$.
2. El exterior de A es el máximo abierto contenido en $C(A)$.
Esto quiere decir que si existe algún abierto $O \subset C(A)$, se cumple:
 $O \subset \text{Ext } (A) \subset C(A)$
3. Para hallar el exterior de un conjunto, se determina el complemento del conjunto y luego se halla el interior de dicho complemento.

Teorema:

El interior y el exterior de un conjunto son disjuntos, es decir, su intersección es vacía.

$$\overset{o}{A} \cap \text{Ext } (A) = \emptyset$$

Demostración:

Por el absurdo:

1. Supongamos $\overset{\circ}{A} \cap \text{Ext}(A) \neq \emptyset$ (Hipótesis auxiliar)
2. $\exists x \in (\overset{\circ}{A} \cap \text{Ext}(A))$ (Relación de pertenencia)
3. $x \in \overset{\circ}{A} \wedge x \in \text{C}(A)$ (Def. de intersección)
4. $x \in A \wedge x \in \text{C}(A)$ ($\overset{\circ}{A} \subset A$)

Lo cual es una contradicción.

Luego, $\overset{\circ}{A} \cap \text{Ext}(A) = \emptyset$

Ejercicio 1:

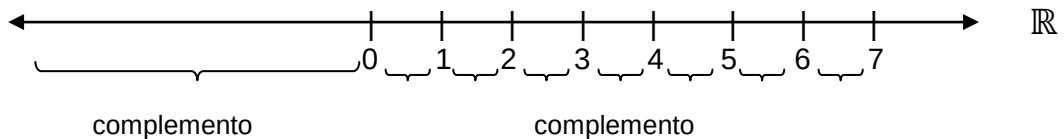
Sea $(\mathbb{R}, d)$, donde d es la métrica euclídea. Hallar el exterior de $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$.

Solución:

a. Hallamos el exterior en $\mathbb{N}$

Solución:

Hallamos su complemento



$$\text{El } C_R \mathbb{N} =]-\infty, 0[\cup]0, 1[\cup]1, 2[\cup]2, 3[\cup \dots$$

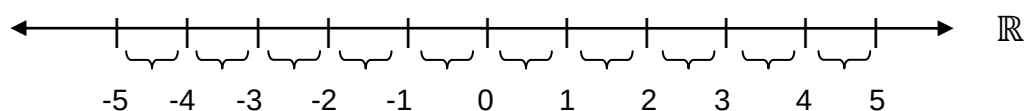
$$\text{El } \text{Ext}(\mathbb{N}) = C_R \mathbb{N} =]-\infty, 0[\cup]0, 1[\cup]1, 2[\cup]2, 3[\cup \dots$$

$$\therefore \text{Ext}(\mathbb{N}) =]-\infty, 0[\cup \bigcup_{n=0}^{\infty}]n, n+1[$$

b. Hallamos el exterior de $\mathbb{Z}$

Solución:

Hallamos su complemento



$$\text{El } C_R \mathbb{Z} = \bigcup_{n=-1}^{-\infty}]n-1, n[\cup \bigcup_{n=1}^{\infty}]n, n+1[$$

c. Hallamos el exterior de $\mathbb{Q}$

Solución:

$$Ext(Q) = \overset{\circ}{C_R Q} = \overset{\circ}{I}$$

$$\text{Además } \overset{\circ}{I} = \{x \in I / \exists r > 0; V_r(x) \subset I\}$$



Si $x = 2$ y $r = 1$, la $V_1(2) \not\subset I$, ósea $\overset{\circ}{I} = \emptyset$

$$\therefore Ext(\emptyset) = \emptyset$$

d. Hallamos el exterior en $\mathbb{R}$

Hallamos el complemento: $C_R R = \emptyset$

ahora el $Ext(R) = \overset{\circ}{\emptyset} = \emptyset$

$$\therefore Ext.(R) = \emptyset$$

2.5 FRONTERA

2.5.1 Punto frontera

Definición:

Sea (E, d) un espacio métrico y $A \subset E$, un punto $p \in E$, se llama punto frontera de A sí y solo si p no es un punto interior de A y p no es un punto exterior de A .

Es decir: $p \in A$ es punto frontera de $A \Leftrightarrow p \notin \overset{\circ}{A} \wedge p \notin Ext(A)$

2.5.2 Frontera de un conjunto

Sea (E, d) un espacio métrico y $A \subset E$, la frontera de A se define como el conjunto de todos los puntos frontera de A . Se representa por $Fr(A)$.

Es decir: $x_0 \in Fr(A) \Leftrightarrow x_0 \notin \overset{\circ}{A} \wedge x_0 \notin Ext. A$.

$$\Leftrightarrow x_0 \notin (\overset{\circ}{A} \cup Ext. A)$$

$$\therefore FrA = C(\overset{\circ}{A} \cup Ext. A)$$

Observación:

1. La frontera de un conjunto es igual al complemento de la reunión del interior con el exterior de dicho conjunto.
2. Para hallar la frontera de un conjunto se determina el interior, luego el exterior y la frontera será el complemento de la unión.

Ejemplo 1: En $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$ si $A = [-2, 5[$

¿Cuál será su frontera?

Solución:

Hallamos el interior de A, $\overset{\circ}{A} = [-2, 5[=]-2, 5[$

Hallamos el exterior de A, $\text{Ext. } A = \widehat{CA}$

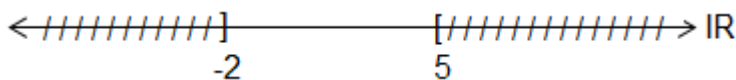
$$C[-2, 5[=]-\infty, -2[\cup]5, +\infty[$$

$$C[-2, 5[=]-\infty, -2[\cup]5, +\infty[$$

$$\text{Luego } \overset{\circ}{A} \cup \text{Ext}(A) =]-2, -5[\cup]-\infty[\cup]5, +\infty[$$

$$\text{Luego la } Fr(A) = C\left(\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext}(A)\right)$$

$$FrA = \{-2, 5\}$$



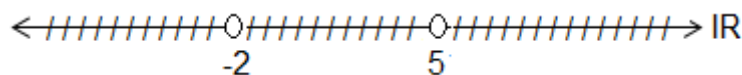
$$C(A) =]-\infty, -2[\cup]5, +\infty[$$

$$\overset{\circ}{C(A)} =]-\infty, -2[\cup]5, +\infty[$$

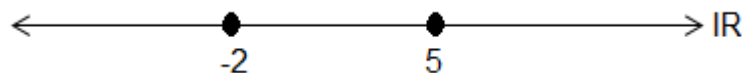
$$\text{Ext. } A =]-\infty, -2[\cup]5, +\infty[$$

$$FrA = C(]-\infty, -2[\cup]-2, 5[\cup]5, +\infty[)$$

$$]-\infty, -2[\cup]-2, 5[\cup]5, +\infty[$$



$$\text{Fr}(A) = \{-2, 5\}$$



Ejemplo 2: Si $A =]-3, 4[\rightarrow \text{Fr}(A) = \{3, 4\}$

Ejemplo 3: Si $A = [-2, 3] \rightarrow \text{Fr}(A) = \{-2, 3\}$

Consecuencias:

I. La frontera de un conjunto es igual a la frontera de su complemento.

1. $\text{Fr}A = C(\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext} A)$ (def. de $\text{Fr}A$)
2. $= C(\text{Ext} A \cup \overset{\circ}{A})$ ($\cup$ es conmutativa)
3. $= C(\text{Ext} A \cup \overset{\circ}{C(CA)})$ ($A = C(C(A))$)
4. $= C(\text{Ext} A \cup \text{Ext} CA)$ (def. de $\text{Ext} C(A)$)
5. $= \overset{\circ}{C(CA \cup \text{Ext} CA)}$ (def. de $\text{Fr} CA$)

$$\therefore \text{Fr}A = \text{Fr} CA$$



$$\text{Fr}] - \infty, a] = \{a\}$$

$$\text{Fr}[b, +\infty[= \{b\}$$

$$\text{Fr}CA[a, b] = \{a, b\}$$

$$\text{Fr}[a, b] = \{a, b\}$$

II. El interior, el exterior y la frontera de un conjunto son disjuntos dos a dos. Es decir, $\overset{\circ}{A} \neq \text{Ext} A \neq \text{Fr}A$

1. El interior y el exterior de un conjunto son disjuntos (Teorema)
2. $\text{Fr}A$ y $(\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext} A)$ son conjunto disjuntos (def. de Fr)
3. $\text{Fr}A$ y $\overset{\circ}{A}$ son disjuntos ($\overset{\circ}{A} \subset (\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext} A)$)
4. $\text{Fr}A$ y $\text{Ext} A$ son disjuntos ($\text{Ext} A \subset (\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext} A)$)
5. $\text{Fr}A$, $\overset{\circ}{A}$ y $\text{Ext} A$ son conjuntos disjuntos dos a dos (Pasos anteriores)

III. La reunión del interior, el exterior y la frontera de un conjunto es igual a $\mathbb{R}$.

1. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ (hipótesis)
 2. Sea $B = \overset{\circ}{A} \cup \text{Ext } A$ ($\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext } A$ son conjuntos)
 3. $C(B) = C(\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext } A)$ (paso 2)
 4. $C(B) = \text{Fr} B$ (def. de Fr)
 5. $B \cup C(B) = \mathbb{R}$ (Prop de $\subset$)
 6. $\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext } A \cup \text{Fr} A = \mathbb{R}$ (paso 2)
- $$\overset{\circ}{A} \cup \text{Ext } A \cup \text{Fr} A = \mathbb{R}$$

Teorema:

Un conjunto es cerrado sí y sólo si contiene a su frontera:

A es cerrado $\Leftrightarrow \text{Fr}(A) \subset A$

1. A es cerrado $\Leftrightarrow CA$ es abierto (def. de cerrado)
2. $\Leftrightarrow CA = \overset{\circ}{CA}$ (Teorema 1)
3. $\Leftrightarrow \text{Fr} CA \cap CA = \emptyset$ ($\text{Fr}(C(A)) \cap \overset{\circ}{CA} = \emptyset$)
4. $\Leftrightarrow \text{Fr} A \cap CA = \emptyset$ ($\text{Fr}(A) = \text{Fr}(CA)$)
5. $\Leftrightarrow \text{Fr} A \subset C(CA)$ ($A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset C(B)$)
6. $\Leftrightarrow \text{Fr} A \subset A$ ($A = C(C(A))$)

Ejercicio 1:

En $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$. Hallar $\text{Fr}(\mathbb{N})$, $\text{Fr}(\mathbb{Z})$, $\text{Fr}(\mathbb{Q})$, $\text{Fr}(\mathbb{R})$

Solución:

$$\begin{aligned}
 \text{Fr}(\mathbb{N}) &= \mathbb{R} - (\overset{\circ}{\mathbb{N}} \cup \text{Ext } \mathbb{N}) \\
 &= \mathbb{R} - \emptyset \cup]-\infty, 0[\cup]0, 1[\cup]1, 2[\cup \dots \cup]n, n+1[\\
 \therefore \text{Fr}(\mathbb{N}) &= \mathbb{N}
 \end{aligned}$$

Ejercicio 2:

$$\begin{aligned}
 \text{Fr}(\mathbb{Q}) &= C(\overset{\circ}{\mathbb{Q}} \cup \text{Ext } \mathbb{Q}) \\
 &= \mathbb{R} - (\overset{\circ}{\mathbb{Q}} \cup \text{Ext } \mathbb{Q}) \\
 &= \mathbb{R} - \{\emptyset \cup \emptyset\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \mathbb{R} - \emptyset \\
 &= \mathbb{R} \\
 \therefore \text{Fr}(\mathbb{Q}) &= \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Ejercicio 3:

$$\begin{aligned}
 \text{Fr}(\mathbb{R}) &= C(\overset{\circ}{\mathbb{R}} \cup \text{Ext } \mathbb{R}) \\
 &= \mathbb{R} - (\overset{\circ}{\mathbb{R}} \cup \text{Ext } \mathbb{R}) \\
 &= \mathbb{R} - \{\mathbb{R} \cup \emptyset\} \\
 &= \mathbb{R} - \mathbb{R} \\
 &= \emptyset \\
 \therefore \text{Fr}(\mathbb{R}) &= \emptyset
 \end{aligned}$$

Ejercicio 4:

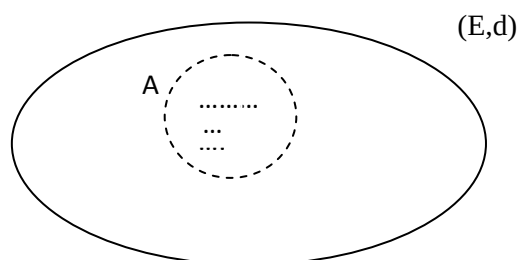
$$\begin{aligned}
 \text{Fr}(\mathbb{Z}) &= C(\overset{\circ}{\mathbb{Z}} \cup \text{Ext } \mathbb{Z}) \\
 &= \mathbb{R} - (\overset{\circ}{\mathbb{Z}} \cup \text{Ext } \mathbb{Z}) \\
 &= \mathbb{R} - (\emptyset \cup \bigcup_{n=1}^{\infty}]n, n+1[) \\
 &= \mathbb{Z} \\
 \therefore \text{Fr}(\mathbb{Z}) &= \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

2.6 CLAUSURA DE UN CONJUNTO

2.6.1 Punto clausura

Definición:

Sea (E, d) un espacio métrico y A un subconjunto de E ; $x_0 \in E$ se llama punto clausura de A si y sólo si $\forall r > 0, \forall_r(x_0) \cap A \neq \emptyset$

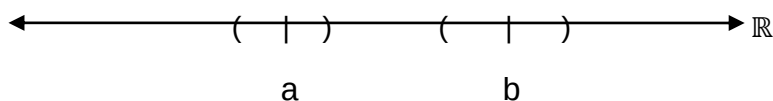


Definición:

Sea $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$ un espacio métrico y sea $A =]a, b[\subset \mathbb{R}$.

Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$, se llama punto clausura de $]a, b[$ si y sólo si $\forall r > 0$,

$$V_r(x_0) \cap]a, b[\neq \emptyset$$



$$V_r(x_0) \cap]a, b[\neq \emptyset$$

Bajo esta razón el punto $x_0 \in [a, b]$

2.6.2 Conjunto clausura

Sea $(\mathbb{R}, d)$ un espacio métrico, $A \subset \mathbb{R}$ la clausura de A se denota por $\bar{A}$ y se define como el complemento el exterior de A .

Es decir, $\bar{A} = C(\text{ext. } A)$ y está formado por todos los puntos clausura.

En otras palabras: $\bar{A} = \{x_0 \in \mathbb{R} / \forall r > 0, V_r(x_0) \cap A \neq \emptyset\}$

Una manera de hallar la clausura de un conjunto A es determinar el:

1. Complemento de A : $C A$
2. Interior de dicho complemento: $\overset{\circ}{C A} = \text{ext. } A$
3. Complemento del Ext A es decir: $\bar{A}$

Ejemplo 1:

Si $A =]1, 5]$ entonces hallar $\bar{A}$

Solución:

$$C A = \mathbb{R} -]1, 5] =]-\infty, 1] \cup]5, +\infty[$$

$$\text{Luego: } \overset{\circ}{C A} =]-\infty, 1] \cup]5, +\infty[= \text{Ext } A$$

$$\text{Por tanto, } \bar{A} = C(\text{Ext } A) = C(]-\infty, 1] \cup]5, +\infty[) = [1, 5]$$

$$\bar{A} = [1, 5]$$

Observación: La clausura de su conjunto A es el mínimo cerrado que contiene al conjunto A .

Ejemplo 2:

¿Cuál es la clausura de $\mathbb{Q}$?

$\mathbb{CQ} = \mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{I}$, luego $\overline{\mathbb{CQ}} = \emptyset = \text{Ext } A$

Por consiguiente: $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

Ejemplo 3:

¿Cuál es la clausura de $]2,5[$ es $[2,5]$

Ejemplo 4:

¿Cuál es la clausura de $[2,10[$ es $[2,10]$

2.6.3 Propiedades del conjunto clausura

Sea $(\mathbb{R}, d)$ un espacio métrica $A \subset \mathbb{R}$ entonces se verifica:

1. $\bar{A}$ es cerrado
2. $A \subset \bar{A}$, $\forall A$ (Todo conjunto está contenido en su clausura)
3. A es cerrado $\Leftrightarrow A = \bar{A}$

Ilustración: Si en $(\mathbb{R}, d)$, tenemos los conjuntos

i) $]a,b[\Rightarrow \overline{]a,b[} =]a,b[$ es cerrado

ii) $]a,b[\subset \overline{]a,b[} =]a,b[$

iii) $[a,b]$ es cerrado, ahora su $]a,b[\Rightarrow \overline{]a,b[} =]a,b[$

4. $A \subset B \Rightarrow \bar{A} \subset \bar{B}$

Ilustración

En $(\mathbb{R}, d)$, con $d(x, y) = |x - y|$

$$]2,3[\subset]2,5[$$

$$\overline{]2,3[} = [2,3]$$

$$\overline{]2,5[} = [2,5]$$



5. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Demostración:

$$\Rightarrow \overline{A \cup B} \subset \bar{A} \cup \bar{B}$$

Sea $x_0 \in \overline{A \cup B}$ (Hipótesis)

$$\Leftrightarrow \forall r > 0, V_r(x_0) \cap (A \cup B) \neq \emptyset \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\Leftrightarrow \{\forall r > 0, V_r(x_0) \cap A\} \wedge \{\forall r > 0; V_r(x_0) \cap B\} \neq \emptyset$$

$$\Leftrightarrow \{\forall r > 0, V_r(x_0) \cap A \neq \emptyset\} \wedge \{\forall r > 0; V_r(x_0) \cap B\} \neq \emptyset$$

$$\Leftrightarrow \bar{A} \cap \bar{B}$$

Por tanto $\overline{A \cup B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$

$$\Leftarrow A \subset A \cup B \rightarrow \bar{A} \subset \overline{A \cup B}$$

$$B \subset A \cup B \rightarrow \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$$

$$\rightarrow \bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$$

$$\therefore \overline{A \cup B} \subset \bar{A} \cup \bar{B}$$

6. $\overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$

Prueba

$$A \cap B \subset A \Rightarrow \overline{A \cap B} \subset \bar{A}$$

$$A \cap B \subset B \Rightarrow \overline{A \cap B} \subset \bar{B}$$

Intersectando $\Rightarrow \overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$

2.7 PUNTOS DE ACUMULACIÓN

2.7.1 Punto de acumulación

Sea $(\mathbb{R}, d)$ un espacio métrico $d(x, y) = |x - y|$ y $\rightarrow A \subset \mathbb{R}$, un punto $x_0 \in \mathbb{R}$

Se llama punto de acumulación de A si y solo si:

$$\forall \exists r > 0 / (V_r(x_0) - \{x_0\}) \cap A \neq \emptyset$$

Ejemplo: Sea $(\mathbb{R}, d)$ con $d(x, y) = |x - y|$, $A =]-2, 2[$

¿ $x_0 = 3$ será un punto de acumulación de A ?

$$V_2(3) = \{x \in \mathbb{R} / d(x, 3) < 2\}$$

$$\Leftrightarrow |x - 3| < 2$$

$$\Leftrightarrow -2 < x - 3 < 2$$

$$\Leftrightarrow 1 < x < 5$$

$$\text{Si } r = 2; 3 \in]1, 5[\Rightarrow (V_2(3) - \{3\}) \cap]-2, 2[=]1, 2[\neq \emptyset$$



$$\text{La } (V_2(3) - \{3\}) \cap]-2, 2[=]1, 2[\neq \emptyset$$

$\therefore 3$ es punto de acumulación.

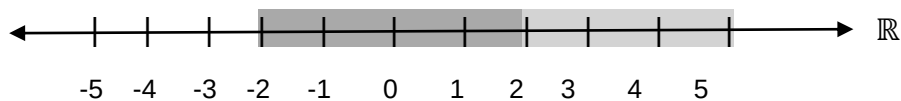
$$\text{Tomando } r = 1, V_1(3) = \{x \in \mathbb{R} / d(x, 3) < 1\}$$

$$\Leftrightarrow |x - 3| < 1$$

$$\Leftrightarrow -1 < x - 3 < 1$$

$$\Leftrightarrow 2 < x < 4$$

$$\text{Si } r = 1, 3 \in]2, 4[\Rightarrow (V_1(3) - \{3\}) \cap A = \emptyset$$



$$\text{La } (V_1(3) - \{3\}) \cap]-2, 2[= \emptyset$$

Luego, 3 no es punto de acumulación de $] -2, 2[$ ya que tiene que cumplir para todo r .

2.7.2 Conjunto Derivado

Sea (E, d) un espacio métrico si $A \subset E$, y $x_0 \in E$. Al conjunto formado por todos los puntos de acumulación de A se llama el conjunto derivado de A .

Se le denota por A' . Es decir, $A' = \{x_0 \in E / x \text{ es punto de acumulación de } A\}$

$$A' = \{x_0 \in E / (\forall r (x_0) - \{x_0\}) \cap A \neq \emptyset\}$$

Es decir, $A' = \{x \in E / x \text{ es punto de acumulación de } A\}$

$$A' = \{x \in E / (\forall r (x) - \{x\}) \cap A \neq \emptyset\}$$

Ejemplo:

Sea (E, d) un espacio métrico, $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$. Hallar $\mathbb{N}'$.

¿0 es un punto de acumulación de $\mathbb{N}$?

$$\forall r > 0, (\forall r (x) - \{x\}) \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$$

$$\forall r (0) - \{0\} \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$$

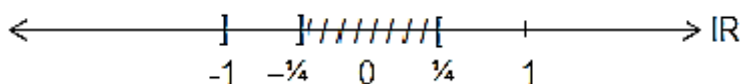
$$\text{Si } r = 1/4 \quad \forall_{1/4} (0) = \{x_0 \in \mathbb{R} / d(x_0, 0) < 1/4\}$$

$$\Leftrightarrow |x - 0| < 1/4$$

$$\Leftrightarrow |x| < 1/4$$

$$\Leftrightarrow -1/4 < x < 1/4$$

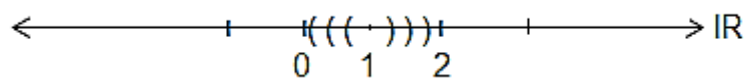
$$(-1/4, 1/4 - \{0\}) \cap \{0, 1, 2, \dots\} = \emptyset$$



Suficiente que no cumple para un radio $r = 1/4$

$\therefore 0$ no es punto de acumulación de $\mathbb{N}$.

¿1 será punto de acumulación de $\mathbb{N}$?



1 no es punto de acumulación de $\mathbb{N}$

$\vdots$

$\therefore \mathbb{N}' = \emptyset$

CAPÍTULO III: CONJUNTOS ACOTADOS

3.1 CONJUNTO ACOTADO

Definición:

Sea un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ es acotado, si y sólo si, es acotado superior o inferiormente.

Es decir, $A \subset \mathbb{R}$ es acotado sss, existe números reales k' y k tales que:

$$k' \leq a \leq k \quad \forall a \in A$$

Consecuencia:

Dado $A \subset \mathbb{R}$, A es acotado si y solo si, $\exists M > 0 / |a| \leq M, \forall a \in A$

Ejemplo:

1. El conjunto $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ es acotado, porque existen números reales $k' = -3$ y $k = 2$, tales que:
 $-3 < a < 2, \forall a \in A$

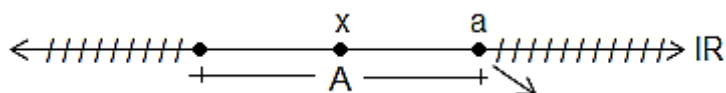
3.1.1 Conjunto acotado superiormente

Definición:

Un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ es acotado superiormente si y solo si existe un número k , tal que:

$$a \leq k, \quad \forall a \in A$$

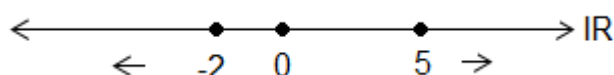
Se llama cota superior de A .



Conjunto de cotas superiores

Ejemplos:

1. $A = \{-2, 3, 5\}$



¿5 es cota superior de A?

Entonces $x \leq 5; \forall x \in A$

$K = -2, < 5 \Rightarrow x \leq 5$

$K = 3 < 5 \Rightarrow x \leq 5$

$K = 5 < 5 \Rightarrow x \leq 5$

$\therefore 5$ es cota superior de A

2. ¿Es 1 cota superior de A?

¿ $x \leq 1; \forall x \in A$?

$1 < 2 = x \Rightarrow 1 < x; \exists x \in A$ tal que $x < 1$

$\therefore 1$ no es cota superior de A

3. ¿Cuál es el conjunto de todas las cotas superiores de A?

El conjunto de cotas superiores de A es:

$A = [5, +\infty[$

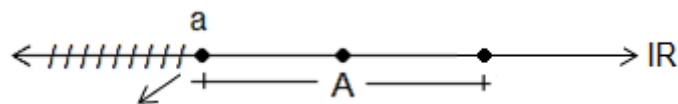
3.1.2 Conjunto acotado inferiormente

Definición:

un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ es acotado inferiormente si y sólo si existe un número k' tal que:

$$K' \leq a, \forall a \in A$$

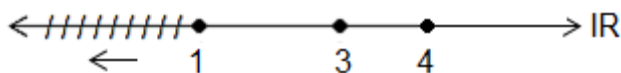
Se llama cota inferior de A.



Conjunto de cotas inferiores

Ejemplo 1:

$A = \{1, 3, 4\}$



1. ¿Es 0 cota inferior de A?

$$¿0 \leq k; \forall x \in A?$$

$$0 < 1 = x \Rightarrow 0 < x$$

$$0 < 3 = 3 \Rightarrow 0 < x$$

$$0 < 4 = 4 \Rightarrow 0 < x$$

$$\forall x \in A; 0 < x$$

$\therefore$ 0 es cota inferior de A

El conjunto de las cotas inferiores de A = $]-\infty, 1]$

3.2 SUPREMO E ÍNFINO DE SUBCONJUNTOS DE $\mathbb{R}$

3.2.1 Supremo de un subconjunto de $\mathbb{R}$

Definición:

Dado un conjunto no vacío $A \subset \mathbb{R}$, se dice que el número real “S” es el supremo de A si y sólo si “S” es la menor de las cotas superiores.

Es decir:

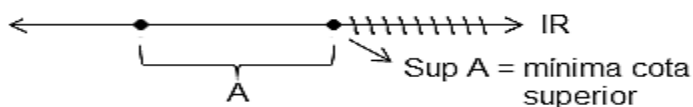
$$S = \sup A \Leftrightarrow \begin{cases} 1) a \leq s, \forall a \in A, \\ 2) \text{ si } a \leq k, \forall a \in A, \text{ entonces } s \leq k \end{cases}$$

Observación:

Si k es otra cota superior de A, entonces S es la menor de las cotas superiores.

3.2.2 Axioma del supremo

Si A es un subconjunto de $\mathbb{R}$ diferente de vacío y acotado superiormente entonces a tiene supremo.



Ejemplo 1:

Dado el conjunto $A = \{2, 3, 4\}$ ¿Cuál es el supremo de A?

Solución:

El conjunto A es un subconjunto de $\mathbb{R}$ y es diferente de vacío y está acotado superiormente.

Decimos que A es acotado superiormente porque existe infinitud de números reales K , tal que $a \leq K$, $\forall a \in A$

Son cotas superiores: 4 y los mayores que 4

Como 4 es la menor de las cotas superiores afirmamos que $4 = \sup A$.

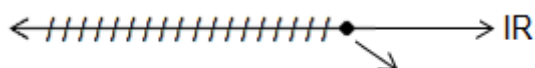
3.2.3 Supremo de un subconjunto de $\mathbb{R}$

Definición:

Dado un conjunto no vacío $A \subset \mathbb{R}$, se dice que el número real " k " es el ínfimo de A si y solo si cumple:

$$k = \inf A \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1. \ k \leq a, \forall a \in A; \text{ esta proposición nos dice que } k \text{ es cota superior de } A \\ 2. \text{ Si } m \leq a, \forall a \in A \text{ entonces } m \leq k \\ \text{Es decir, el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores} \end{array} \right.$$

Conjunto de cotas inferiores



Máximo de las cotas inferiores

Ejemplo 1: Sea $A = \{2, 5, 8\}$, probar que 2 es ínfimo de A .

Solución:

1ª condición: $2 \leq a, \forall a \in A \Rightarrow A \neq \emptyset$

2ª condición: ¿Está acotado inferiormente?

$\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $-4 < x; \forall a \in A$

$-4 < 2 < 5 < 8$

3ª condición: el máximo de las cotas inferiores es 2

$\therefore \inf A = 2$

El conjunto de las cotas inferiores de $A = A'$

$A' =]-\infty, 2]$

CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DIDÁCTICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE
Alma Máter del Magisterio Nacional
FACULTAD DE CIENCIAS
Departamento Académico de Matemática e Informática



PLAN DE CLASE MODELO

TEMA: Vecindades, conjuntos abiertos y cerrados en $\mathbb{R}$.

Bachiller:

Poma Alvarez, Alfredo Einstein

Chosica, 3 de enero del 2018

I. TÍTULO DE LA CLASE

Vecindades, conjuntos abiertos y cerrados en el espacio métrico euclídeo de los números reales

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Identificar, conceptuar y definir las Vecindades y los Conjuntos Abiertos y Cerrados en la recta de los números reales, provistos de la métrica Euclídea.

2.2 Objetivos específicos

- Definir y graficar vecindades abiertas, cerradas y esferas en el espacio métrico euclídeo.
- Definir conjuntos abiertos y cerrados en el espacio métrico de los números reales provisto de la métrica euclídea.
- Probar propiedades de los conjuntos abiertos y cerrados en el espacio métrico de los números reales provisto de la métrica euclídea.

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

CONOCIMIENTOS	APRENDIZAJES ESPERADOS	ACTITUDES
- El conjunto y el sistema de los números reales. - Intervalos de números reales. - Métrica y el espacio métrico Euclídeo. - Vecindades abiertas, cerradas y esferas en el conjunto de los números reales. - Conjuntos abiertos y cerrados en el espacio métrico euclídeo.	RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACION - Identifica vecindades abiertas y cerradas. - Identifica conjuntos abiertos y cerrados. - Identifica propiedades.	Responsabilidad Entrega oportuna de los trabajos. Laboriosidad Muestra interés y perseverancia en la elaboración de los trabajos individuales y grupales.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

SITUACIONES DE APRENDIZAJE ¿Qué hacer?	ESTRATEGIAS ¿Cómo lo haremos?	RECURSOS ¿Con que lo haremos?	EVALUACION			TIEMPO
			Criterio	Indicadores	Instrumentos	
INICIO	-Presentación y motivación. -Problemas que iniciaron el estudio de la Topología. -Presentación del sistema de los números reales. -Definen Intervalos reales.	-Exposición Oral. -diapositiva -Computadora. -Proyector -Pizarra -Ficción	C.M		Guía de preguntas	10'
PROCESO	-Definimos Métrica y el espacio métrico de los números reales. -Definimos vecindades abiertas, vecindades cerradas y esferas. Graficamos. -Definimos conjuntos abiertos, conjuntos cerrados. -Enunciamos y probamos sus propiedades.	-Exposición oral. -Diapositivas. -Paleógrafo -tiza, mota -fichas	C.M R.P	Resolver adecuadamente la guía de preguntas	Ficha de seguimiento de actitudes	30'
SALIDA	-Resuelve la guía de Práctica.	-Guía de Practica	R.P			10'

V. BIBLIOGRAFÍA

LIPCHUTZ, S. (1970). *Topología General*. México: Graw-Hill.

MANSFIELD, M. (1974). *Introducción a la Topología*. Madrid: Alambra.

MARGALEF, J. (1993). *Introducción a la Topología*. Madrid: Universidad Complutense.

LIMA, E. (1970). *Elementos Topología General*. Sao Paulo: IMPA.

ORTIZ, A. (1987). *Introducción a la Topología*. Trujillo: Universidad de Trujillo.

GUÍA DE PRÁCTICA

Nombre:.....

1. Completar los espacios en blanco con las respuestas que usted cree correctas:
 - a) La cinta de Möebius es una superficie de.....
 - b) En el problema de las tres casas y tres pozos el máximo número de caminos que puede trazarse sin que haya cruce es de.....
 - c) Para colorear un mapa si se quiere que haya continuidad de colores se necesita como mínimo.....colores.
 - d) Matemático que resolvió el problema las tres puertas de Koenisberg fue
2. Probar que en $\mathbb{R}$, $d(x,y) = |x-y|$ es una métrica.
3. Graficar las vecindades siguientes en $\mathbb{R}$ provisto de la métrica euclídea las siguientes vecindades y esferas: $V_3(2)$, $\bar{V}_2(0)$, $S_3(1)$.
4. En $\mathbb{R}$ provisto de la métrica euclídea, diga cuales de los conjuntos son abiertos, cerrados: $[a, b]$, $]a, b]$, $[a, b[$, $]a, b[$, $]a, a[$, $[a, a]$.
5. Completar los espacios en blanco y explicar:
 - a) La intersección de una familia finita de conjuntos abiertos es un conjunto
 - b) La unión de una familia cualquiera de conjuntos abiertos es.....
 - c) Determinar si $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son conjuntos.....
6. Hallar el interior, exterior, frontera y clausura de los siguientes conjuntos: $[2, 5]$, $] -3, 2]$, $[1, 4[$, $] -2, 6[$, $]3, 3[$, $[0, 0]$.

CAPÍTULO V: SÍNTESIS

En la presente monografía hacemos una presentación minuciosa acerca del inicio de la Topología, señalando los principales problemas que dieron origen a esta parte de la geometría y de la matemática en general, así como también a los principales representantes del desarrollo de este tipo de matemática.

Al mismo tiempo hacemos una presentación del sistema de los números reales, los conceptos de valor absoluto y de intervalos reales, los mismos que son muy importantes para el estudio de la topología de los números reales.

Después del tratado de los temas introductorios definimos los conceptos de vecindades abiertas, vecindades cerradas y esfera en $\mathbb{R}$ provistos de la métrica euclídea, la cual nos permitirá visualizar y conceptualizar en forma muy sencilla el lenguaje topológico de los conjuntos abiertos y cerrados y probar las propiedades inherentes a ellos, cabe señalar también que introducimos los conceptos de interior, exterior, clausura y frontera de subconjuntos de los números reales, las mismas que permiten definir conjuntos abiertos, cerrados y otros conceptos de la topología.

Desarrollamos también conceptos fundamentales del análisis matemático y de múltiples aplicaciones en la matemática en general como son los conceptos de los conjuntos acotados, los conceptos de supremo e ínfimo de conjuntos y finalmente hacemos una presentación del campo ordenado y arquimediano de los números reales.

Es que, en verdad, mientras más se adentren al tema, más será su entusiasmo por querer conocer la profundidad de esta apasionante disciplina. Por estas razones consideramos que la persona que se interese por el estudio de la topología métrica y la topología general, tiene en este trabajo la introducción necesaria y suficiente básica para hacerlo. Sin embargo, es necesario realizar una revisión de conocimientos básicos de la teoría conjuntista, del sistema de los números reales abordando sus propiedades, los mismos que corresponden a los cursos de Matemática Básica y Análisis matemático, puesto que se habla mucho de funciones y continuidad con elementos que en este caso son conjuntos. En

realidad se trata pues de una matemática Cualitativa puesto que La topología es “hacer matemática pero sin números”.

CAPÍTULO VI: APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS

De acuerdo a nuestra investigación realizada para la elaboración de la presente monografía, he podido visualizar y comprender, que para conceptualizar y definir la Topología y los diversos conceptos inmersos en esta disciplina se necesita de muchos prerrequisitos, es decir conceptos matemáticos que nos permitan facilitar la comprensión y el desarrollo de la Topología, así para el estudio de la topología métrica de los números reales, se tuvo que revisar conceptos de la teoría de conjuntos, valor absoluto, estructuras algebraicas, nociones del análisis matemático para llegar a la comprensión, prueba y demostración de los axiomas en que se sustentan dichos espacios y con ello he podido conceptualizar nuevos conceptos de la topología en general como el de las vecindades abiertas, cerradas, las esferas, los conjuntos abiertos, cerrados, el de interior , exterior, frontera y clausura de conjuntos entre otras tratadas en la presente monografía.

Como alumno egresado y ahora bachiller del Programa de Complementación Académica PROCASE de la facultad de Ciencias de la universidad sugiero se de mayor énfasis e importancia a la asignaturas del análisis matemático y de la Topología y si fuera factible la revisión, corrección, y adecuación de las horas en las programaciones, en las asignaturas de especialidad puesto que en nuestra formación dentro de la universidad, como alumnos del mencionado Programa, no tuvimos la oportunidad de tener un desarrollo adecuado y completo, debido al escaso número de horas tratadas en la asignatura, esto permitiría mejorar la calidad de nuestra formación profesional.

CAPÍTULO VII: BIBLIOGRAFÍA

- AYALA, R. (1998). *Elementos de topología general*. Madrid: Addison- Willey Iberoamericana S.A.
- BUSHAW, D. (1970). *Fundamentos de topología general*. Madrid: Limusa- Willey S.A.
- COURANT, R (1964). *¿Qué es Matemática?* Madrid: Aguilar S.A.
- FLORY, G. (1978). *Ejercicios de Topología y de Análisis*. Madrid: Reverté S.A.
- IRIBARREN, I. (1973). *Topología de espacios métricos*. México: Limusa-Wiley S.A.
- LIMA, E. (1977). *Espacios Métricos*. Sao Paulo: IMPA.
- LIPCHUTZ, S. (1970). *Topología general*. México: Graw-Hill.
- MANFIELD, M.J. (1974). *Introducción a la topología*. Alambra: Madrid
- ORTIZ, A. (1978). *Introducción a la topología general*. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.
- SIDNEY, A. (2010). *Topología sin dolor*. Washington D.C.: Universidad de Cambrich
- TOLA, J. (1990). *Introducción a la topología*. Lima: Fondo editorial PUCP.

CAPÍTULO VIII: ANEXO

INICIO Y FORMALIZACIÓN DE LA TOPOLOGÍA

A continuación se presentan algunos aspectos que consideramos importantes acerca de la Topología.

A mediados del siglo XIX comenzó un desarrollo enteramente nuevo de la geometría, que pronto se convirtió en una de las fuerzas más potentes de la matemática moderna. La nueva disciplina, llamada *análisis situs o topología*, estudia las propiedades de las figuras geométricas que subsisten aun si esas figuras se someten a deformaciones tan radicales que las hagan perder todas sus propiedades métricas y proyectivas.

Uno de los geómetras de esa época fue A. Möebius (1790-1868), quién a la edad de 68 años sometió a la Academia de París una memoria sobre superficies de “una sola cara”, que contenía uno de los hechos más sorprendentes de este nuevo tipo de geometría. Independientemente de Moebius, el astrónomo J.B. Listing (1808-1882), de Gotinga, hizo descubrimientos análogos, y a sugerencia de Gauss publicó en 1847 el libro, *Vorstudien zur Topologie*. Cuando Bernhard Riemann (1826-1866) llegó a Gotinga como estudiante, encontró en esa ciudad universitaria un interés por estas nuevas y extrañas ideas geométricas. Pronto se dio cuenta de que allí estaba la clave para comprender las propiedades más profundas de las funciones analíticas de una variable compleja. Sus aportes fueron fundamentales al posterior desarrollo de la topología con su formidable estructura de la teoría de funciones de Riemann, en la cual los conceptos topológicos son absolutamente fundamentales.

Sin embargo, es un gran mérito de los trabajos recientes, haber incluido la topología dentro del marco de la matemática rigurosa, donde la intuición sigue siendo la fuente, pero no la última razón de validez de la verdad. Durante este proceso comenzado por L. Brouwer, la importancia de la topología para casi toda la matemática se ha ido incrementando. Matemáticos americanos, como O. Veblen, J. Alexander y S. Lefschetz, han aportado importantes contribuciones al tema.

Aunque la topología es, en definitiva, una creación de los últimos cien años, hubo descubrimientos anteriores, que encontraron un lugar en el moderno desarrollo sistemático. Sin duda, el más importante es una fórmula que relaciona el número de vértices, aristas y caras de un poliedro simple, observada ya en 1640 por Descartes, y redescubierta y utilizada por Euler en 1752. El típico carácter de esta relación como tema topológico se hizo evidente mucho más tarde, después de que Poincaré reconoció “la fórmula de Euler” y sus generalizaciones como uno de los teoremas centrales de la topología.

No es difícil observar que existen propiedades de las figuras del espacio ordinario que subsisten cuando son sometidas a una deformación que de manera intuitiva se puede describir de la siguiente forma: Dada una figura del espacio, una superficie esférica por ejemplo, podemos imaginarla hecha de un material elástico (jebe), de modo que puede ser sometida a un cambio de tal forma que no sufra rotura, que puntos muy vecinos sigan siéndolo después de la deformación y que cada punto mantenga su individualidad sin confundirse con otro, no obstante que las distancias mutuas entre los puntos de la superficie pueda experimentar cambios sustanciales. Así, la figura 1(a) representa a la esfera en su estado inicial. En ella se ha trazado un círculo máximo. En la figura 1(b) se presenta la superficie después de la deformación.

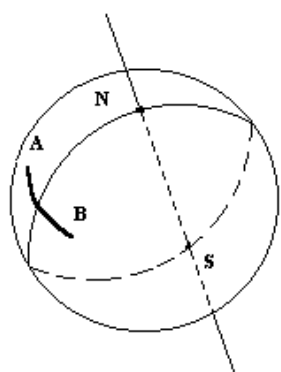


Figura N° 1 (a)

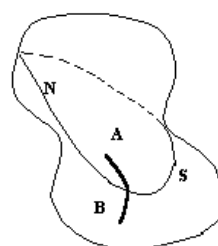


Figura N° 1 (b)

Es claro que muchas de las propiedades de los puntos de la esfera no se cumplen sobre la superficie en la que ha cambiado. Sin embargo, puede observarse que subsiste la propiedad del círculo máximo, de dividir a la superficie en dos regiones tales que un camino sobre la superficie, que conduzca de un punto de una de las regiones a un punto de la otra, corta necesariamente al

círculo en el primer caso, y a la curva en que se transforma, en el segundo. Podemos observar también que no es posible llevar a cabo una deformación de la esfera, de la naturaleza descrita, para obtener la superficie de la figura 2, que se conoce con el nombre *toro*.



Figura 2

Fórmula de Euler para poliedros

Aunque el estudio de los poliedros ocupó un lugar privilegiado en la geometría griega, ocupó a Descartes y a Euler el descubrimiento del siguiente hecho: en un poliedro simple, que se designa por V el número de vértices, por L el de aristas y por M el número de mallas o caras, se verifica:

$$V - L + M = 1 \dots (1)$$

Una figura como la adjunta formada por dos triángulos del plano que solo tienen un lado en común, constituye la red triangular. Los triángulos se llaman mallas o caras de la red; y los lados y los vértices de la red.

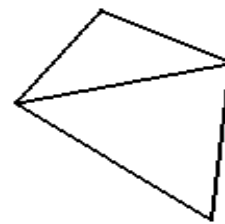


Figura (3)

Si a los triángulos de esta figura se les agrega un nuevo triángulo que contiene en común con los dos primeros solo un lado de algunos de ellos, el número de vértices de la red aumenta en 1, el de lados en 2 y el de mallas en 1. Por tanto, los números de vértices, lados y mallas de la nueva red son, respectivamente:

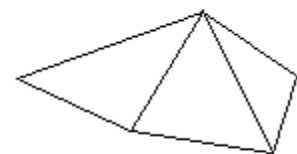
$$V_1 = V + 1$$

$$L_1 = L + 2$$

$$M_2 = M + 1$$

Se cumple entonces que: $V_1 - L_1 + M_1 = 1 \dots (2)$

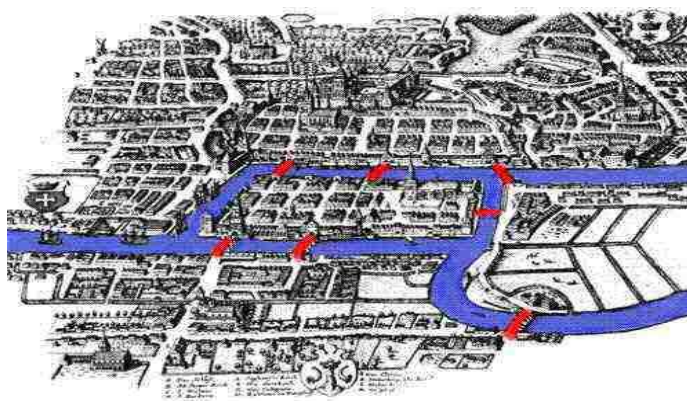
Ecuación análoga a (1).



A continuación tenemos algunos problemas geométricos de análisis situs o de posición que posteriormente dieron origen al estudio de la topología.

El problema de los puentes de Königsberg

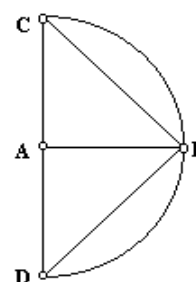
Euler prestó atención a un problema aparentemente fútil, pero en el que reconoció el germen de una doctrina geométrica en la que la naturaleza de las cuestiones difiere de la que es propia de la geometría de los matemáticos griegos. El problema es el siguiente: La ciudad de Königsberg está situada en la desembocadura del río Pregel. Entre las orillas del río y las orillas que forma, hay siete puentes como lo muestra la siguiente figura:



Se plantea entonces el problema de llevar a cabo un recorrido en que debiéndose pasar por todos los puentes, solo se pase una vez por cada uno de ellos.

En la figura adjunta el problema queda esquematizado:

A, B, C y D, representan las regiones que divide el río, las curvas y segmentos que los une representan a los siete puentes por lo que esas zonas están unidas. Se trata pues de averiguar si es que existe una manera de hacer un recorrido continuo a lo largo de las líneas de ese diagrama, de manera que todos los tramos sean pasados una sola vez.



Euler probó que dicho recorrido no es posible, es decir que para recorrer todos los puentes es preciso pasar dos veces, por los menos, algunos de ellos. Su razonamiento fue sencillo. Supongamos que en ese recorrido exista En tal caso

comenzará en alguno de los cuatro vértices A, B, C, D y terminará en otro de ellos, que puede coincidir con el primero. En todo caso, habrá necesariamente dos vértices que serán de paso; es decir, a los cuales se llegará y de los cuales habrá que salir, porque aquellos que no cumplen con esa condición sólo pueden ser el de partida y el de llegada. Si consideramos uno cualquiera de los vértices de paso, por cada llegada él debe haber una salida de él, y como cada línea sólo puede ser recorrida una sola vez, en tal punto de paso debería concurrir un número par de tramos. Ahora bien, en la figura anterior puede observarse que en cada uno de los vértices concurre un número impar de tramos. Por tanto, ninguno de ellos puede ser de paso en un trayecto en que cada tramo sea recorrido exactamente una vez. El trayecto con las condiciones exigidas es pues posible.

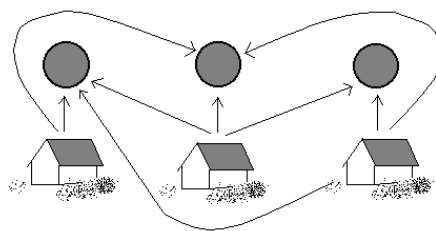
La propiedad que hemos reconocido en esta figura, es independiente de la forma de los arcos y de la posición relativa de los vértices; y subsiste cuando se le deforma continuamente, manteniendo cada uno de los puntos de individualidad. La propiedad que se ha encontrado es, por tanto, una propiedad topológica.

¿QUÉ ES TOPOLOGÍA?

En el siglo XIX, llamado el siglo de la Geometría (y de la matemática en general), luego que D. Hilbert publicara en 1899 un importante trabajo axiomático de la geometría, surge una nueva rama con características diferentes a las geometrías existentes, que estudian figuras “extrañas” como por ejemplo: las curvas que no tienen tangentes, las curvas que pasan por todos los puntos de un cuadrado, y otras “rarezas”. Este tipo de geometría sustentada en la teoría de conjuntos, fue llamado en un principio ANÁLISIS SITUS para después ser bautizada con el nombre de TOPOLOGÍA, por LISTING en el año de 1847.

El problema de las tres casas y de los tres pozos

Este problema consiste en construir nuevos caminos que vayan desde cada casa a cada pozo, de tal manera que dos caminos cualesquiera no se crucen (Ver Figura).



Luego de un análisis, podemos concluir que podemos encontrar a lo más ocho caminos en las condiciones exigidas, pero el último camino corta necesariamente a uno de los caminos construidos.

Observemos que en este problema no interviene para nada las dimensiones de las casas ni de los pozos, ni de las distancias entre ellos; es decir, es un típico problema del *análisis situs* o *topología*.

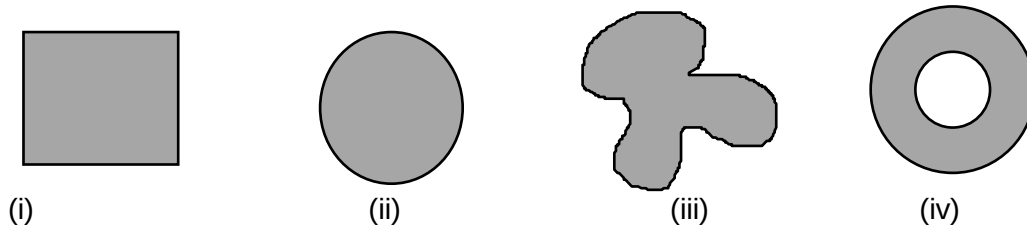
En el análisis de estos problemas hemos enfatizado que ellos son independientes de la noción de medida, esto es, independientes de las propiedades cuantitativas de las figuras, y si más bien independientes de las propiedades cualitativas. Esto es lo que estudia la Topología.

Precisemos estas ideas

En la geometría elemental euclidiana, nos interesa solo el aspecto cuantitativo, en esta geometría métrica los conceptos de longitud, área, volumen, son fundamentales. Por ejemplo: el área de una región triangular depende de la longitud de sus lados; en cambio en la geometría proyectiva nos interesa las propiedades de las magnitudes que permanecen invariantes, cuando la figura es sometida a movimiento, por proyecciones y secciones; es decir, aspectos cualitativos.

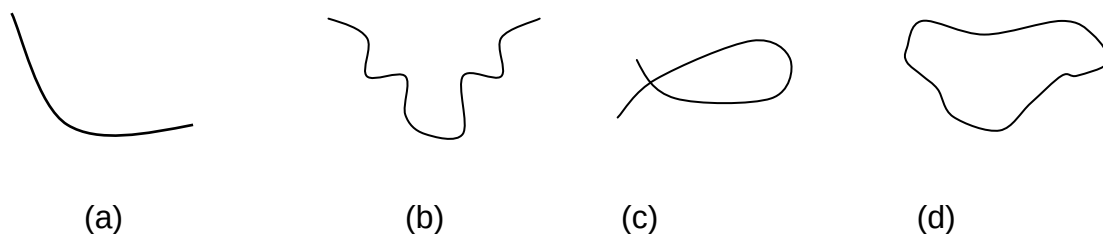
Consideremos, por ejemplo las siguientes figuras hechas de un material flexible (jebe por ejemplo), de tal manera que podemos deformarlos bajo las siguientes condiciones:

- i. La deformación debe hacerse sin romper la figura; ésta es la condición de continuidad de la transformación.
- ii. Dos puntos distintos no deben incidir en la transformación; Esto es, la transformación debe ser biunívoca.



Según estas condiciones, las figuras (i), (ii) y (iii) son equivalentes; es decir, podemos pasar de una a la otra; no así de éstas con (iv).

En la siguiente figura (a) y (b) son equivalentes, (b) y (c) no son equivalentes (por el punto doble); (d) no es equivalente a las otras tres por ser cerrada.



Por lo tanto: Toda transformación que respeta las condiciones a) y b) se llama una **Transformación Topológica**.

Así, la topología es el estudio de las transformaciones topológicas. Es decir, “la topología es una parte de la matemática que estudia la noción de la función continua en su sentido más generalizado”.

Aspectos generales

La topología general es caracterizada por el uso sistemático de la teoría de conjuntos; no usa mayormente otra clase de instrumentos, a diferencia de otras ramas de la topología. Dentro de éste contexto, la idea de conjunto abierto es central (y por dualidad, la idea de conjunto cerrado).

La noción de conjunto abierto suplanta a la noción de distancia. Como sabemos podemos tener métricas diferentes en su forma de definirse, pero que producen “mismos abiertos”, es decir, la misma topología. Tales son las métricas equivalentes.

Comentarios históricos sobre los espacios métricos

Los espacios métricos fueron introducidos por **Fréchet** en 1906 y está basado en la noción de distancia, en su forma más generalizada.

En 1914, Hausdorff introduce los siguientes axiomas en la familia de las vecindades de un punto, familia que denotamos con N_x .

$X \neq \emptyset$, un conjunto, a cada $x \in X$ le asociamos su vecindad $N_x \subset X$.

(V₁) $\forall x \in X$, $\exists$ al menos un N_x ; todo N_x contiene x .

(V₂) Dados N_x y N'_x , $\exists N''_x / N''_x \subset N_x \cap N'_x$

(V₃) Dados N_x e $y \in N_x$, $\exists N_y \subset N_x$

(V₄) Si $x \neq y$, existen: $N_x, N_y / N_x \cap N_y = \emptyset$

(X, N_x) es llamado un espacio de Hausdorff.

En 1922 **Kuratowski**, basado en los trabajos de F. Riesz sobre puntos límites (1906), usa otra estrategia para introducir los espacios topológicos, la que es basada en la llamada función cerradura. Posteriormente, a fin de precisar la idea de convergencia en problemas de análisis funcional, Henri Cartan en 1937 introduce la idea de filtro.

La topología general

La topología general se caracteriza por hacer uso de la teoría de los conjuntos, y estudia fundamentalmente la categoría de los espacios topológicos. En el estudio de los tipos de espacios topológicos es indispensable considerar axiomas extras, como: los axiomas de separación, de cardinalidad, de compacticidad, que evita tener demasiados conjuntos abiertos, luego de haber sido numerados los objetos habiéndose considerado una abundancia de conjunto abiertos.

La topología combinatoria

Estudia los poliedros, que son unos tipos especiales de espacios topológicos. Un poliedro es una reunión finita de vértices, segmentos de recta, triángulos, tetraedros, elementos que son llamados de un modo genérico: "Simplejos".

La idea de topología combinatoria es estudiar los poliedros, no sus elementos en sí, si no ver como estos elementos están dispuestos, unos relativos

a otros, ver cómo están “combinados”, lo que da origen al nombre de este tipo de topología.

La topología algebraica

Se afirma que la topología algebraica no es propiamente una rama de la topología, sino, una interrelación entre ambos mundos. La idea esencial de la topología algebraica es: “La estructura algebraica es, casi siempre más simple que la estructura topológica”.

La idea es buscar un proceso que nos permita reemplazar (o asociar), espacios topológicos por grupos, y asociar funciones continuas con homomorfismos. Este proceso originó la reunión de “Funtor”, que es la transición entre la categoría topológica hacia la categoría algebraica. La topología algebraica es el estudio de tales funtores.

La topología diferencial

Estudia los espacios topológicos a los que se agrega una estructura diferencial, y donde se hace uso de los métodos del cálculo diferencial e integral. Es decir, en este tipo de topología la noción de variedad diferencial es vital.

El notable matemático Poincaré es considerado como el precursor de la topología diferencial. La topología diferencial es muy útil en aplicaciones en la geometría diferencial, en las ecuaciones diferenciales, en la geometría algebraica.

Los grupos de Lie

Fueron introducidos por el matemático noruego Sophus Lie, en el siglo pasado. Los grupos de Lie son grupos en el sentido clásico, en donde se considera la propiedad de parametrización, en el sentido local por medio de los números reales.